Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki

kierunek studiów: **Informatyka**

specjalność: **inżynieria oprogramowania**

Praca dyplomowa inżynierska

APLIKACJA DO ANALIZY AKTYWNOŚCI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

APPLICATION FOR ANALYZING SOCIAL MEDIA ACTIVITY

Judyta Kopaniecka

nr albumu: **53757**

Opiekun:

dr Malwina Bondarewicz

Katedra Systemów Multimedialnych

Szczecin 2026

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono proces tworzenia aplikacji o charakterze edukacyjnym analizującej czas ekranowy użytkownika na tle wybranych grup demograficznych.

W pierwszym rozdziale omówiono podstawowe pojęcia związane z mediami społecznościowymi oraz przedstawiono konsekwencje ich nadmiernego użytkowania, takie jak zaburzenia snu, pogorszenie zdrowia psychicznego, problemy z koncentracją oraz relacje społeczne. Przeprowadzono także przegląd powszechnych istniejących rozwiązań oraz wskazano ich wspólne główne ograniczenia i przedstawiono motywację do stworzenia nowego narzędzia.

W drugim rozdziale zaprezentowano projekt aplikacji, w tym jej założenia, sposób działania, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz model danych. Przedstawiono również schematy przetwarzania danych oraz projekt interfejsu użytkownika.

Trzeci rozdział poświęcono implementacji aplikacji, w którym opisano zastosowane technologie, strukturę systemu oraz sposób realizacji kluczowych funkcjonalności. Scharakteryzowano działanie Modułu Porównawczego, odpowiedzialnego za zestawienie czasu ekranowego użytkownika z danymi statystycznymi oraz generowanie histogramu i komunikatu interpretacyjnego, a także Modułu Ciekawostek, prezentującego wykresy liniowe i opisy wyjaśniające zależności pomiędzy czasem ekranowym a wybranymi wskaźnikami dobrostanu.

W ostatnim rozdziale przedstawiono proces testowania aplikacji oraz ocenę jej działania w różnych scenariuszach użytkowania, obejmujących wprowadzanie danych, wybór filtrów, generowanie wizualizacji, wyświetlanie komunikatów interpretacyjnych oraz reakcję systemu na błędne lub skrajne wartości wejściowe.

słowa kluczowe: Python, media społecznościowe, analiza porównawcza, wizualizacja danych

Abstract

This thesis presents the process of developing an educational application that analyzes the user's screen time against selected demographic groups.

The first chapter discusses the basic concepts related to social media and presents the consequences of their excessive use, such as sleep disturbances, deterioration of mental health, concentration problems, and difficulties in social relationships. It also includes a review of commonly available existing solutions, identifies their main shared limitations, and explains the motivation for creating a new tool.

The second chapter presents the design of the application, including its assumptions, operating principles, functional and non-functional requirements, and the data model. It also describes the data processing schemes and the user interface design.

The third chapter is devoted to the implementation of the application and describes the technologies used, the system structure, and the implementation of its key functionalities. It characterizes the Comparison Module, responsible for comparing the user's screen time with statistical data and generating a histogram along with an interpretive message, as well as the Interesting Facts Module, which presents line charts and descriptions explaining the relationships between screen time and selected well-being indicators.

The final chapter presents the testing process of the application and evaluates its performance in various usage scenarios, including data entry, filter selection, visualization generation, display of interpretive messages, and the system's response to incorrect or extreme input values.

keywords: Python, social media, comparative analysis, data visualization

Spis treści

Wstęp ... 8
1. Analiza problemu i istniejących rozwiązań ... 8
1.1 Media społecznościowe – podstawowe pojęcia i rodzaje ... 8
1.2 Aktywność w mediach społecznościowych – analiza czasu przed ekranem ... 9
1.3 Hipoteza Złotowłosej ... 10
1.4 Wpływ czasu ekranowego na funkcjonowanie psychofizyczne ... 12
1.4.1 Zaburzenia snu ... 12
1.4.2 Zdrowie psychiczne ... 12
1.4.3 Koncentracja ... 13
1.4.4 Relacje społeczne ... 14
1.4.5 Higiena cyfrowa ... 14
1.5 Przykłady istniejących narzędzi kontroli czasu ekranowego ... 15
2. Opracowanie projektu aplikacji ... 16
2.1 Założenia i sposób działania aplikacji ... 16
2.2 Projekt interfejsu użytkownika ... 17
2.3 Schematy przedstawiające przetwarzanie danych ... 20
2.4 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne ... 22
2.4.1 Wymagania funkcjonalne ... 22
2.4.2 Wymagania niefunkcjonalne ... 23
2.4.3 Najważniejsze wymagania ... 23
2.5 Model danych ... 23
2.5.1 Źródła danych ... 23
2.5.2 Przygotowanie i integracja danych ... 26
2.5.3 Struktura końcowego zbioru ... 27
3. Implementacja aplikacji do analizy aktywności użytkowników mediów społecznościowych ... 28
3.1 Zastosowane technologie i środowisko programistyczne ... 28
3.2 Struktura aplikacji ... 29
3.3 Implementacja Modułu Porównawczego ... 30
3.4 Implementacja Modułu Ciekawostek ... 33
3.5 Interfejs użytkownika ... 34
4. Testowanie aplikacji ... 38
4.1 Opis sposobu testowania aplikacji ... 38
4.2 Testowanie funkcjonalności aplikacji ... 38
4.3 Testowanie odporności na błędy i sytuacje skrajne ... 40
4.4 Analiza wyników i wnioski ... 42

Podsumowanie 43
Bibliografia 44
Spis ilustracji 46
Spis tabel 47
Spis listingu 47

Wstęp

Media społecznościowe stanowią nieodłączną część codzienności większości społeczeństwa. Szacuje się, że obecnie korzysta z nich około 5 miliardów osób, co stanowi niemal 60% światowej populacji. Każdy z użytkowników przeznacza na tę aktywność średnio ponad dwie i pół godziny dziennie [1]. Szczególnie wysoki poziom zaangażowania wykazują osoby młode. W grupie wiekowej od 16 do 24 r.ż. odsetek użytkowników sięga 81%, a średni czas spędzany na platformach przekracza w wielu przypadkach trzy godziny na dobę [1, 2].

Warto zauważyć, że czas spędzony przed ekranem znacząco zwiększył się wraz z rozwojem technologii mobilnych. Zjawisko to zaczęło budzić zainteresowanie badaczy oraz specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że sposób korzystania z mediów społecznościowych oraz długość czasu ekranowego mogą wpływać na różne obszary życia człowieka. W literaturze wskazuje się między innymi na związek z jakością snu, poziomem stresu, koncentracją oraz relacjami społecznymi [1, 2]. Jednocześnie podkreśla się, że problem nie dotyczy wyłącznie samej obecności technologii, lecz przede wszystkim jej nadmiernego lub nieświadomego użytkowania.

W związku z tym rośnie potrzeba tworzenia narzędzi, które umożliwiają użytkownikom lepsze zrozumienie własnych nawyków cyfrowych oraz ich potencjalnych konsekwencji. Szczególnie istotne staje się przedstawienie danych w sposób przystępny i czytelny, tak aby użytkownik mógł łatwo odnieść swoje zachowanie do szerszego kontekstu.

Celem niniejszej pracy było opracowanie aplikacji spełniającej te warunki.

1. Analiza problemu i istniejących rozwiązań

Niniejszy rozdział jest poświęcony omówieniu zagadnień związanych z tematyką pracy oraz opisowi istniejących rozwiązań. W podrozdziale 1.1 przedstawiono pojęcie mediów społecznościowych, ich definicję oraz podstawowy podział. Podrozdział 1.2 dotyczy charakterystyki aktywności użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem czasu spędzanego w mediach społecznościowych, który stanowi podstawę zaprojektowanej aplikacji. W podrozdziale 1.3 omówiono hipotezę Złotowłosej, a następnie wpływ nadmiernego czasu ekranowego na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka. Celem ostatniego podrozdziału jest przedstawienie popularnych przykładów istniejących rozwiązań komercyjnych oraz wskazanie ich ograniczeń.

1.1 Media społecznościowe – podstawowe pojęcia i rodzaje

Jak podaje słownik języka polskiego PWN, media społecznościowe to technologie internetowe i mobilne, umożliwiające kontakt między użytkownikami poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy [3]. Komunikacja nie jest jednak ich jedynym zastosowaniem. Służą one przede wszystkim do aktywnej eksploracji i wspólnego tworzenia treści [2, 4]. Oznacza to, że w przeciwieństwie do mediów tradycyjnych, takich jak telewizja czy prasa, to sami odbiorcy decydują o tym, co jest publikowane i udostępniane dalej.

Media społecznościowe można podzielić według ich głównej funkcji oraz sposobu interakcji między użytkownikami. Wyróżnia się kilka kluczowych kategorii, wśród których wiodą platformy społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram, służące przede wszystkim do budowania relacji i dzielenia się prywatnymi treściami [5].

Kolejną istotną grupę stanowią platformy multimedialne, do których zalicza się m.in. TikTok, YouTube oraz Snapchat, koncentrujące się na udostępnianiu oraz konsumpcji materiałów wizualnych i filmowych [5].

Odrębną specyfiką charakteryzują się platformy mikroblogowe, reprezentowane przez serwis X (dawniej Twitter), które pozwalają na błyskawiczne przekazywanie krótkich komunikatów tekstowych [5], często kategoryzowanych za pomocą hasztagów w celu precyzyjnego dopasowania do odbiorców.

Warto zauważyć, że współcześnie granice między wskazanymi kategoriami coraz częściej się zacierają, ponieważ większość serwisów dąży do wielofunkcyjności, łącząc cechy komunikatorów z możliwościami publikacji materiałów multimedialnych. Należy również podkreślić, że w praktyce nie istnieje jeden, uniwersalny system klasyfikacji tych narzędzi, ponieważ ich charakter zmienia się dynamicznie, a nowe serwisy pojawiają się w przestrzeni cyfrowej każdego dnia [4]. Pomimo tych trudności i różnic funkcjonalnych, wszystkie wymienione platformy łączy wspólny cel, którym jest umożliwianie budowania relacji między użytkownikami oraz wymiana treści.

1.2 Aktywność w mediach społecznościowych – analiza czasu przed ekranem

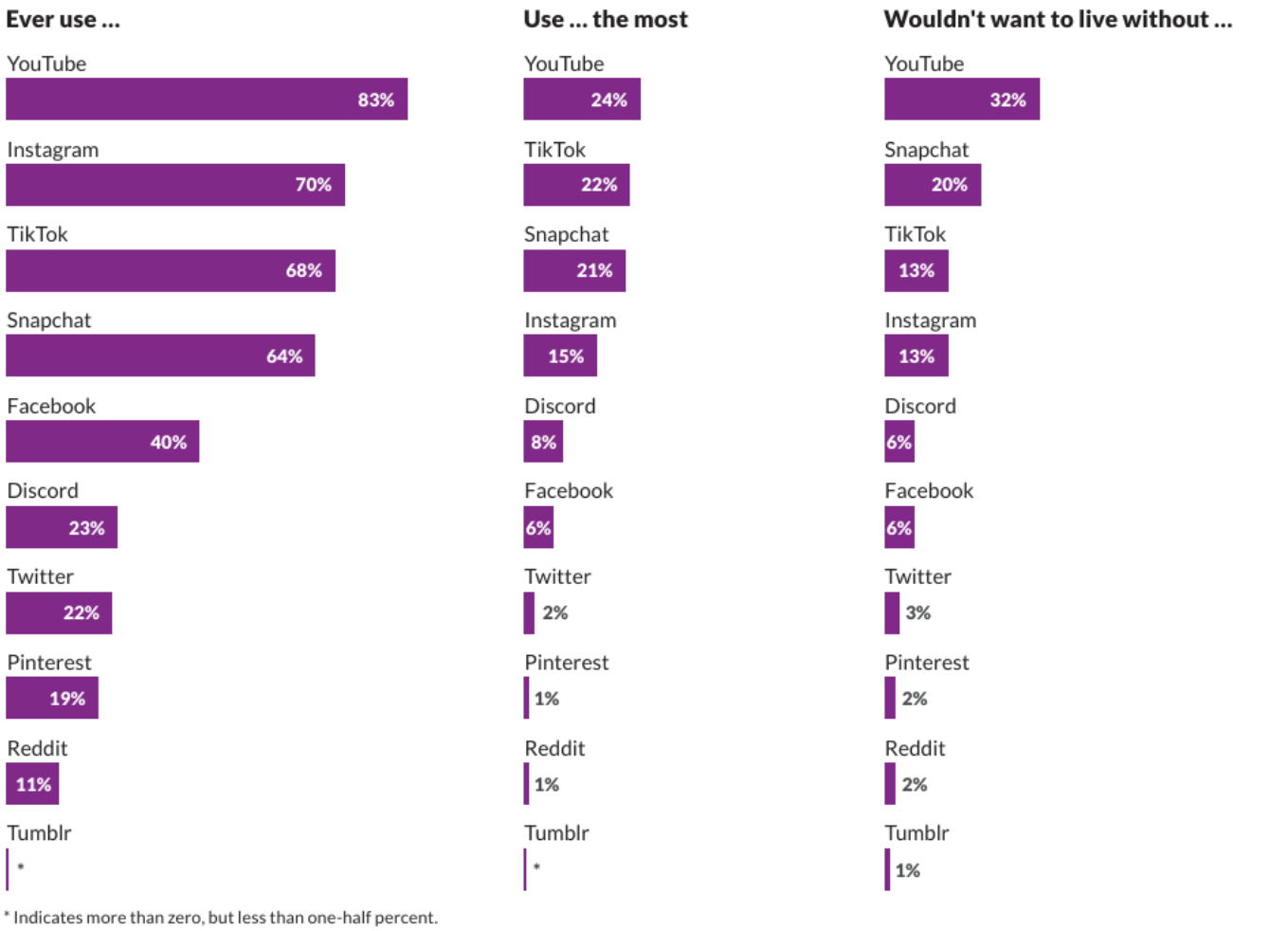
Aktywność w mediach społecznościowych to pojęcie wielowymiarowe, które obejmuje ogół działań podejmowanych na platformach [1]. Zachowania te dzieli się na dwie główne kategorie: aktywną oraz pasywną.

Aktywne korzystanie z mediów obejmuje czynności ułatwiające bezpośrednią wymianę z innymi osobami, takie jak publikowanie treści, udostępnianie materiałów, dodawanie komentarzy czy wysyłanie bezpośrednich wiadomości. Z kolei aktywność pasywna polega na konsumpcji informacji bez wchodzenia w interakcje, czego przykładem jest samo przeglądanie aktualności (tzw. scrollowanie) [6]. Wszystkie te interakcje wpływają na łączny czas przed ekranem, co czyni go kluczowym wskaźnikiem kształtującym życie codzienne użytkowników, a także fundamentem analizy przeprowadzonej w niniejszej pracy.

Czas ekranowy w kontekście badawczym definiuje się jako łączny dobowy czas przeznaczony na korzystanie z urządzeń elektronicznych na cele osobiste [7]. Jest to wartość liczbowa, mierzona w minutach, pozwalająca na obiektywne i mierzalne porównanie uzyskanych rezultatów oraz precyzyjne zweryfikowanie, w jaki sposób długość czasu spędzonego na platformach wpływa na inne parametry.

Powszechność codziennej aktywności potwierdza fakt, iż w badaniu obejmującym 14 611 osób z 14 krajów jedynie około 1% respondentów deklaruje całkowity brak korzystania z urządzeń z ekranem w celach osobistych, co czyni technologie cyfrowe niemal standardem w życiu codziennym [7].

Długość czasu spędzonego w sieci oraz intensywność zaangażowania różnią się w zależności od rodzaju wykorzystywanej platformy. Dane pokazują, że format wideo (YouTube, TikTok) zdecydowanie dominuje nad tradycyjnymi mediami społecznościowymi. Codziennie korzysta z niego aż 77% nastolatków, podczas gdy z serwisów społecznościowych służących do komunikacji (jak Snapchat czy Instagram) korzysta 62% badanych. Co ciekawe, różnica ta objawia się również w deklarowanym poziomie satysfakcji z użytkowania. Jedynie 34% nastolatków przyznaje, że czerpie dużą radość z mediów społecznościowych, podczas gdy w przypadku oglądania wideo online wskaźnik ten wzrasta do 62% [8]. Może to sugerować, że format wideo silniej zaspokaja potrzeby emocjonalne młodych użytkowników.



Rysunek 1. Zestawienie wybranych platform społecznościowych i serwisów wideo wśród młodzieży w wieku 13–18 lat (2021). Źródło: [8].

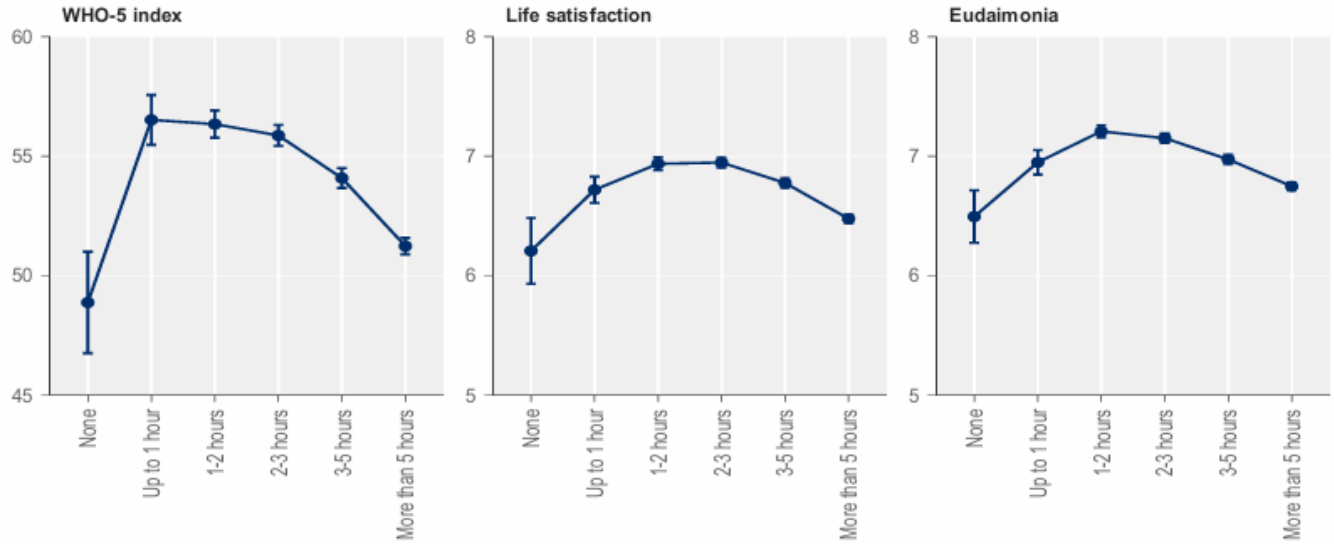
Analiza preferencji wskazuje, że liderem jest YouTube, który przez 83% nastolatków wskazywany jest jako serwis z którego skorzystali przynajmniej raz w życiu, zaś przez 24% jako najczęściej używany. Dodatkowo dla 32% z nich, jest on platformą, bez której młodzi ludzie nie wyobrażają sobie życia. W każdej z tych kategorii YouTube wyprzedza pozostałe platformy, takie jak TikTok, Snapchat czy Instagram [8].

1.3 Hipoteza Złotowłosej

W obserwacjach badawczych związek między czasem ekranowym a zdrowiem psychicznym opisuje się często za pomocą tzw. „hipotezy Złotowłosej" (ang. Goldilocks hypothesis). Nazwa ta nawiązuje do popularnej baśni i sugeruje, że dla dobrostanu użytkownika kluczowe jest odnalezienie punktu równowagi. Zakłada ona, że relacja ta nie jest liniowa, lecz przybiera kształt odwróconej litery „U", co oznacza, że zarówno całkowity brak kontaktu z technologią, jak i jej nadmierne używanie, korelują z niższym poziomem dobrostanu [7]. Według analiz „zbyt mała" aktywność cyfrowa może pozbawiać młodych ludzi istotnych informacji społecznych oraz możliwości budowania relacji rówieśniczych, podczas gdy „nadmiar" technologii skutkuje wypieraniem innych wartościowych aktywności, takich jak sen czy aktywność fizyczna [9].

Aby precyzyjnie ocenić te zależności, badacze posługują się trzema kluczowymi miarami prezentowanymi na poniższych wykresach. Wskaźnik WHO-5, opracowany przez Światową Organizację Zdrowia, mierzy pozytywny stan psychiczny, w tym nastrój i energię w ostatnich dwóch tygodniach w skali od 0 do 100, gdzie 0 wskazuje na minimalny a 100 na maksymalny poziom odczuwanego dobrostanu. Satysfakcja z

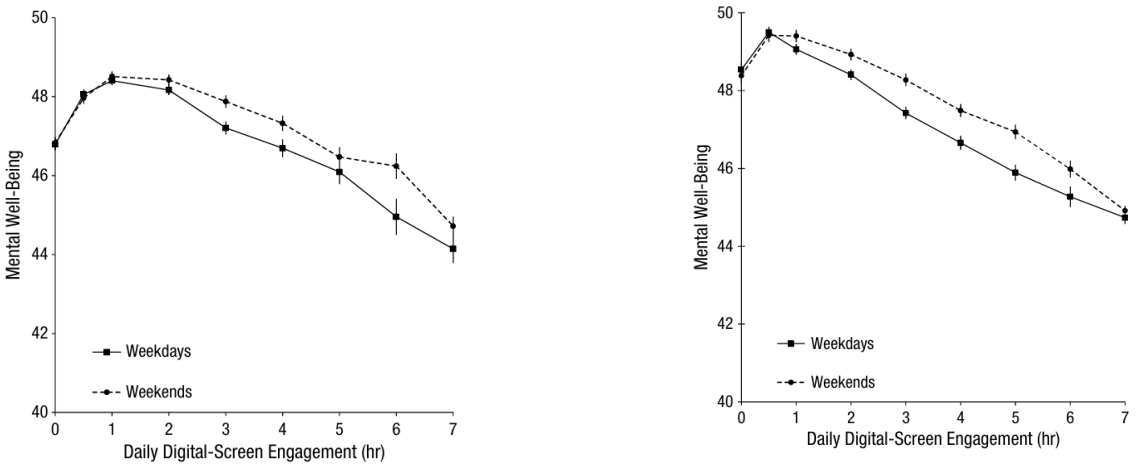
życia oznacza ogólną ocenę własnego życia i poziomu zadowolenia z codziennych doświadczeń, gdzie wartość 0 oznacza całkowity brak zadowolenia z własnego życia a 10 reprezentuje najwyższy możliwy poziom satysfakcji. Z kolei w przypadku eudajmonii, wartość 0 wskazuje na brak poczucia sensu i celu w życiu, podczas gdy wynik 10 oznacza pełne przekonanie o wartości i znaczeniu podejmowanych działań.



Rysunek 2. Osobisty czas ekranowy a subiektywny dobrostan. Średnie wyniki miar dobrostanu według kategorii czasu ekranowego przeznaczonego na cele osobiste. Źródło: [7].

Najwyższą satysfakcję z życia odnotowuje się przy umiarkowanym czasie ekranowym wynoszącym od 1 do 3 godzin dziennie [9]. Wskaźnik WHO-5 osiąga swój szczyt przy około 1 godzinie aktywności, po czym sukcesywnie spada, natomiast satysfakcja z życia i eudajmonia wykazują najkorzystniejsze wartości w przedziale 1–2 godzin na dobę [7].

Hipoteza Złotowłosej stanowi teoretyczny fundament do stwierdzenia, że optymalny poziom zaangażowania w sieć leży w punkcie równowagi między społecznym wykluczeniem a informacyjnym przeciążeniem [9]. Zrozumienie tej zależności pozwala postrzegać technologię jako narzędzie wspierające rozwój, pod warunkiem jednak, że użytkownik potrafi świadomie zarządzać swoimi nawykami.



Rysunek 3. Dobrostan psychiczny w zależności od dziennego czasu ekranowego w dni robocze i weekendy dla korzystania z komputera oraz korzystania ze smartfonów. Źródło: [9].

1.4 Wpływ czasu ekranowego na funkcjonowanie psychofizyczne

Podczas gdy hipoteza Złotowłosej wskazuje na optymalne granice korzystania z technologii, niniejszy rozdział skupia się na wybranych konsekwencjach wynikających z ich regularnego przekraczania. Kluczowym mechanizmem pozwalającym zrozumieć te negatywne zmiany jest hipoteza wypierania (ang. displacement hypothesis). Zakłada ona, że nadmierny czas spędzany przed ekranem odbywa się kosztem czynności niezbędnych dla zachowania zdrowia, takich jak sen, aktywność fizyczna czy bezpośrednie relacje z rówieśnikami [2, 9].

Negatywne skutki nadużywania mediów społecznościowych rzadko występują w izolacji i zazwyczaj tworzą wzajemnie powiązany ciąg problemów. Proces ten często rozpoczyna się od zaburzeń snu i rozregulowania naturalnego rytmu dnia, co bezpośrednio rzutuje na stabilność emocjonalną, ogólne samopoczucie psychiczne oraz procesy poznawcze [1, 2, 10].

1.4.1 Zaburzenia snu

Prawidłowy sen, trwający zazwyczaj od siedmiu do dziewięciu godzin, stanowi istotny czynnik zdrowia fizycznego i psychicznego, a jego niedobór uważa się za jeden z najbardziej istotnych problemów współczesnego społeczeństwa [11]. Rozróżnia się dwa kluczowe aspekty tego zjawiska: utratę snu, odnoszącą się do zbyt krótkiego czasu trwania spoczynku, oraz zaburzenia snu, które oznaczają niską jakość odpoczynku utrudniającą codzienne funkcjonowanie [2].

Dane wskazują na ogromną skalę problemu. W Kanadzie niemal co trzeci dorosły deklaruje sen krótszy niż siedem godzin. W Europie na chroniczne zaburzenia snu cierpi około 45 milionów osób, zaś w USA liczba ta sięga aż 70 milionów. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku młodzieży i młodych dorosłych. Badania wskazują, że aż 61% osób w wieku 13–18 lat śpi mniej niż zalecane osiem godzin, co nie tylko hamuje prawidłowy rozwój, ale również sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie nikotyny czy marihuany, a także rozwój chorób metabolicznych [1, 2, 11].

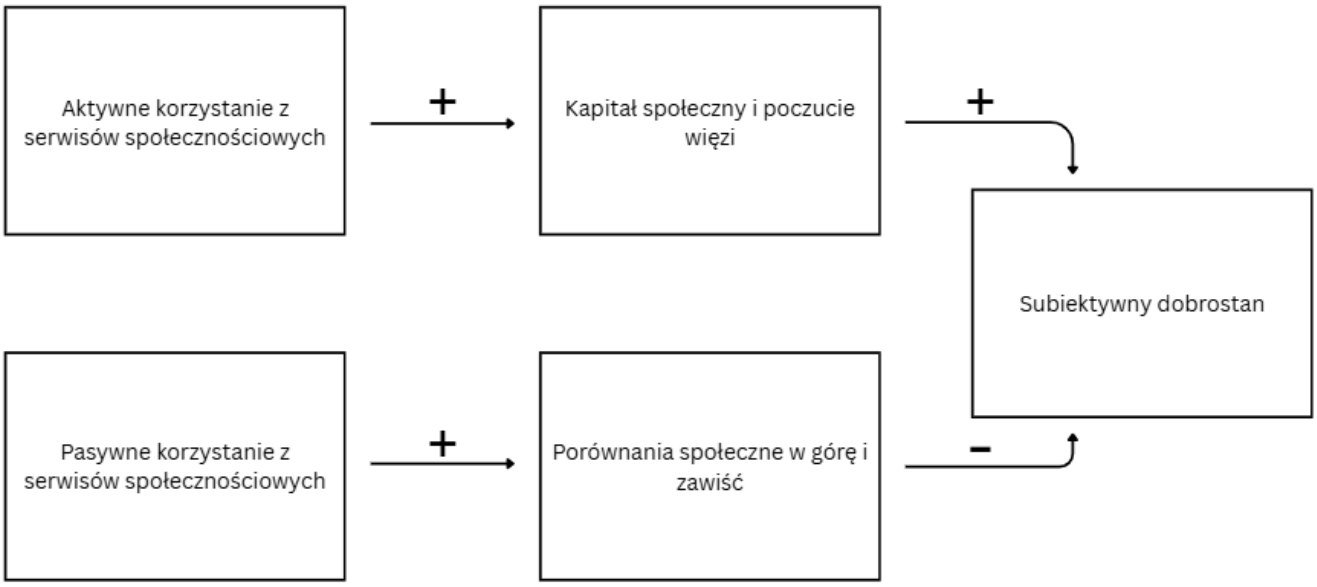
Istotną przyczyną tej sytuacji jest fakt, że media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem wieczornej rutyny [2, 11]. Aż 60% młodych dorosłych deklaruje korzystanie z urządzeń ekranowych w ciągu godziny przed zaśnięciem. Ekspozycja na światło niebieskie oraz interaktywny charakter mediów społecznościowych prowadzi do tzw. pobudzenia poznawczego. Oznacza to, że mózg zamiast się wyciszać, analizuje nowe bodźce i dyskusje, co znacząco wydłuża czas zasypiania [2]. W przypadku problematycznego używania platform ryzyko wystąpienia objawów bezsenności może zwiększać się nawet o 119% [1].

1.4.2 Zdrowie psychiczne

Wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne jest powiązany ze sposobem, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z treściami cyfrowymi. Badacze wskazują fundamentalne rozróżnienie między aktywnym a pasywnym korzystaniem z platform społecznościowych. Podczas gdy aktywność polegająca na bezpośredniej komunikacji może wspierać poczucie więzi, dominująca wśród młodych ludzi pasywna konsumpcja treści staje się źródłem destrukcyjnych procesów psychologicznych [6].

Użytkownik, zestawiając swoją codzienność z wyidealizowanymi, starannie wyselekcjonowanymi fragmentami życia innych osób, doświadcza poczucia zawiści. Jest to bolesna emocja charakteryzująca się poczuciem niższości, wrogością i urazą, wywołaną świadomością posiadania przez innych dóbr, których sami pragniemy [6]. Zawiść nie jest jedynie nieprzyjemnym doświadczeniem. Liczne badania wskazują, że pociąga ona za sobą negatywne konsekwencje dla subiektywnego dobrostanu [12, 13].

Zależności te zostały przedstawione na rysunku 4. Aktywne korzystanie z mediów społecznościowych prowadzi do wzrostu kapitału społecznego oraz poczucia więzi z innymi użytkownikami, co wpływa pozytywnie na subiektywny dobrostan. Z kolei pasywne korzystanie z mediów, polegające głównie na przeglądaniu treści, sprzyja porównaniom społecznym oraz odczuwaniu zawiści, co może negatywnie oddziaływać na samopoczucie psychiczne użytkownika [6].



Rysunek 4. Zależność między korzystaniem z serwisów społecznościowych a subiektywnym dobrostanem. Źródło: opracowanie własne na podstawie [6].

Skala tego zjawiska znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w statystykach. Badania dokumentują gwałtowny wzrost objawów depresyjnych oraz stanów lękowych wśród młodzieży, który zbiega się w czasie z upowszechnieniem smartfonów. Przekroczenie progu 5 godzin wiąże się z większym o 44% ryzykiem niskiego dobrostanu oraz o 62% większym prawdopodobieństwem poczucia braku sensu w podejmowanych działaniach [7]. Z kolei osoby spędzające przed ekranem powyżej 7 godzin dziennie są dwukrotnie bardziej narażone na diagnozę depresji lub lęku [10].

Zależność ta nie wynika wyłącznie z ilości czasu spędzanego online, lecz także z mechanizmów psychologicznych aktywowanych przez media społecznościowe. Jednym z nich jest regularne sprawdzanie powiadomień, które napędza mechanizm FOMO (ang. Fear of Missing Out), czyli lęk przed odcięciem od istotnych informacji [2]. Prowadzi to do kompulsywnego sięgania po urządzenie i utrzymywania się podwyższonego poziomu napięcia, przez co technologia staje się źródłem chronicznego stresu.

Warto zaznaczyć, że problemy ze zdrowiem psychicznym rzadko występują same. Najczęściej są one potęgowane przez opisywane wcześniej zaburzenia snu. Według metaanalizy przeprowadzonej w 2024 roku, związek między nadużywaniem mediów a depresją jest w dużej mierze połączony z jakością snu [1]. Dowiedziono, że spanie krócej niż cztery godziny na dobę zwiększa ryzyko niskiego dobrostanu od 1,5 do 2 razy [7].

1.4.3 Koncentracja

Konsekwencje nadmiernego czasu ekranowego obejmują również obszar funkcji poznawczych, w szczególności zdolność do utrzymywania uwagi oraz efektywnej realizacji zadań. Badania wskazują, że właśnie w obszarze koncentracji obserwuje się jeden z najsilniejszych negatywnych efektów oddziaływania technologii. Dane pokazują, że użytkownicy spędzający przed ekranem znaczną ilość czasu mają

dwukrotnie wyższe ryzyko wystąpienia problemów z wytrwałością w działaniu, umiejętnością siedzenia w miejscu, wykonywaniem prostych zadań oraz odpornością na rozpraszanie uwagi [10].

Jednym z mechanizmów wyjaśniających to zjawisko jest hipoteza „skanowania i przełączania" (ang. scan and shift). Zakłada ona, że dynamiczne środowisko mediów cyfrowych wymusza ciągłe przenoszenie uwagi między bodźcami [14]. Użytkownik przyzwyczaja się do krótkich cykli koncentracji, przerywanych natychmiastowym przejściem do kolejnej treści. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do osłabienia zdolności do pogłębionej analizy oraz problemów z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu przez dłuższy czas.

Mechanizm ten jest dodatkowo wzmacniany przez krótkie, intensywne formy wideo, które stymulują układ nagrody poprzez częste i szybkie dostarczanie nowych bodźców. Mózg stopniowo przyzwyczaja się do szybkiej zmiany treści i natychmiastowej gratyfikacji, co obniża tolerancję na zadania wymagające głębokiego skupienia i zaangażowania. W konsekwencji pojawia się znużenie podczas aktywności takich jak czytanie czy nauka oraz tendencja do przerywania ich na rzecz łatwiej dostępnej satysfakcji [15].

Problemy z koncentracją pozostają również w ścisłym związku z jakością snu. Niewystarczająca długość i jakość odpoczynku nocnego prowadzą do zwiększonej senności w ciągu dnia oraz obniżenia zdolności selekcji informacji, co dodatkowo nasila podatność na rozproszenia [2]. W efekcie zaburzenia snu, pogorszenie koncentracji i nadmierny czas ekranowy mogą tworzyć mechanizm wzajemnie wzmacniających się zależności.

1.4.4 Relacje społeczne

Wpływ mediów społecznościowych na sferę interpersonalną jest jednym z najbardziej złożonych zagadnień, gdyż zależy zarówno od czasu użytkowania, jak i sposobu ich używania. Nadmierne korzystanie z urządzeń cyfrowych może prowadzić do osłabienia jakości bezpośrednich interakcji społecznych. Jednym z przejawów tego zjawiska jest phubbing (z ang. phone snubbing), czyli lekceważenie rozmówcy na rzecz korzystania z telefonu podczas kontaktu twarzą w twarz. Zachowanie to obniża satysfakcję z relacji i może prowadzić do poczucia lekceważenia oraz dystansu emocjonalnego [16].

Z perspektywy hipotezy wypierania intensywna aktywność online odbywa się kosztem czasu przeznaczanego na bezpośrednie relacje, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju kompetencji społecznych i regulacji emocjonalnej [2, 9]. Ograniczenie liczby interakcji twarzą w twarz może utrudniać kształtowanie umiejętności empatii, rozwiązywania konfliktów oraz budowania trwałych więzi.

Badania wskazują, że osoby spędzające ponad 5 godzin dziennie w sieci częściej deklarują poczucie osamotnienia oraz trudności w nawiązywaniu autentycznych relacji [7, 10]. Wskaźniki samotności w tej grupie są istotnie wyższe w porównaniu z użytkownikami o umiarkowanym czasie ekranowym. Nadmierna obecność w przestrzeni cyfrowej może zatem paradoksalnie prowadzić do pogłębienia poczucia izolacji społecznej, mimo formalnie większej liczby kontaktów online.

1.4.5 Higiena cyfrowa

Higiena cyfrowa stanowi odpowiedź na wyzwania opisane w ramach hipotezy wypierania [9] oraz koncepcji umiarkowanego korzystania z technologii (hipoteza Złotowłosej). Odnosi się ona do zbioru świadomych praktyk i strategii samoregulacyjnych, których celem jest utrzymanie równowagi pomiędzy aktywnością online a innymi obszarami funkcjonowania [17].

Do podstawowych zasad higieny cyfrowej zalicza się kontrolowanie czasu ekranowego, wyznaczanie okresów wolnych od urządzeń elektronicznych, ograniczanie korzystania z telefonu przed snem oraz planowanie aktywności offline, takich jak ruch czy bezpośrednie relacje społeczne. Badania wskazują, że

redukcja czasu ekranowego, szczególnie w godzinach wieczornych, wiąże się z poprawą jakości snu i obniżeniem poziomu odczuwanego stresu [1, 2].

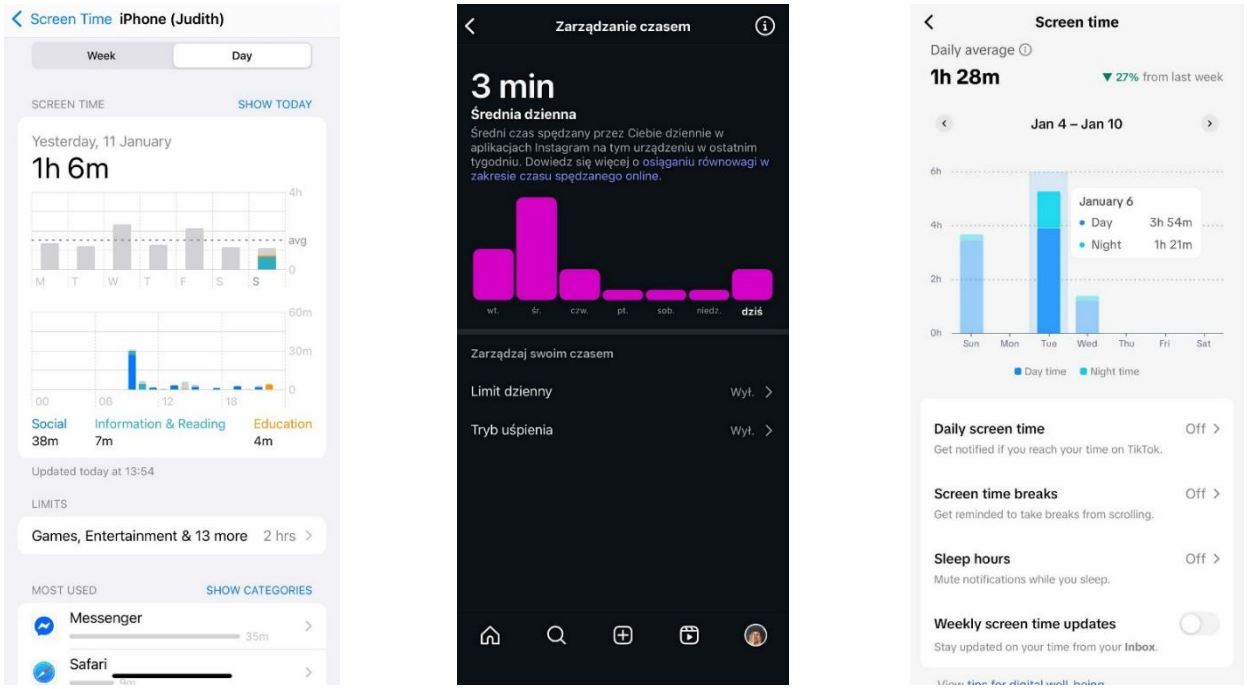
Monitorowanie czasu korzystania z urządzeń może zwiększać świadomość własnych nawyków cyfrowych i stanowić pierwszy krok w kierunku zmiany zachowań. Dodatkowo, do powszechnych rekomendacji należy dostosowanie ustawień ekranu do oświetlenia i pory dnia. Wdrożenie zasad higieny cyfrowej nie gwarantuje automatycznej poprawy dobrostanu, lecz może wspierać proces samoregulacji. W tym ujęciu media społecznościowe nie są jednoznacznie szkodliwe, lecz wymagają świadomego i umiarkowanego użytkowania.

1.5 Przykłady istniejących narzędzi kontroli czasu ekranowego

Śledzenie czasu spędzonego przed ekranem stało się koniecznością, pozwalającą chronić fundamentalne sfery życia przed skutkami nadmiernej stymulacji technologicznej. Z tego powodu wyniknęło szerokie zapotrzebowanie na technologiczne narzędzia kontroli czasu ekranowego.

Obecnie większość nowoczesnych systemów operacyjnych i platform społecznościowych oferuje dedykowane aplikacje oraz funkcje monitorujące, które mają ułatwiać użytkownikom egzekwowanie założonych limitów i odzyskiwanie kontroli nad własną uwagą. Na urządzeniach z systemem iOS (Apple) dostępna jest funkcja zwana „Czas przed ekranem". Pozwala ona sprawdzić dzienny czas korzystania z telefonu, średnią tygodniową oraz ile czasu użytkownik spędził na poszczególnych aplikacjach i platformach.

Podobne opcje oferują urządzenia z systemem Android („Cyfrowy dobrostan"), a także platformy takie jak Instagram („Zarządzanie czasem") oraz TikTok („Screen Time"). Platformy te prezentują, ile czasu użytkownik spędził na ich portalu oraz średnią dzienną. Wyniki wizualizowane są za pomocą wykresu słupkowego, podobnie jak wbudowane funkcje systemowe.



Rysunek 5. Widoki funkcji kontroli czasu ekranowego w systemie iOS, aplikacji Instagram oraz aplikacji TikTok. Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione rozwiązania komercyjne są czytelne i ułatwiają monitorowanie czasu spędzanego przed urządzeniami, jednak nie dostarczają porównania wyników na tle grupy. Skupiają się głównie na rejestracji historycznej aktywności, nie oferując narzędzi do interpretacji tych danych w odniesieniu do norm społecznych. Porównywanie danych mogłoby zachęcić użytkowników do dalszego monitorowania swojej aktywności, a także dostarczyć dodatkowej motywacji do rozsądnego i zrównoważonego korzystania z mediów społecznościowych.

W związku z tym zaprojektowana aplikacja kładzie nacisk na możliwość zobaczenia własnych wyników na tle innych użytkowników i zrozumienie ich w szerszym kontekście.

2. Opracowanie projektu aplikacji

Niniejszy rozdział opisuje proces projektowania aplikacji do analizy aktywności w mediach społecznościowych. W ramach projektu założono podział aplikacji na dwa główne moduły: Moduł Porównawczy oraz Moduł Ciekawostek. W podrozdziale 2.1 określono główne założenia oraz sposób działania gotowego narzędzia. W podrozdziale 2.2 przedstawiono projekt interfejsu użytkownika, natomiast w punkcie 2.3 zaprezentowano schematy logiczne obrazujące sposób przetwarzania danych. Dopełnieniem procesu projektowego jest podrozdział 2.4, w którym sformułowano szczegółowe wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne systemu. Rozdział zamyka sekcja 2.5, w której scharakteryzowano model danych oraz strukturę wykorzystywanych zbiorów.

2.1 Założenia i sposób działania aplikacji

Głównym założeniem projektu było stworzenie narzędzia umożliwiającego analizę porównawczą aktywności użytkownika w mediach społecznościowych. Projekt ma przede wszystkim charakter edukacyjny i uświadamiający. Dzięki niemu można w łatwy sposób sprawdzić, jak czas spędzony przed ekranem przekłada się na inne aspekty codziennego życia, takie jak jakość snu, poziom stresu czy ogólne samopoczucie. Cały system opiera się na danych populacyjnych pochodzących z kilku ogólnodostępnych baz danych, takich jak Social Media Mental Health Indicators Dataset [18], Screen Time vs Mental Wellness Survey - 2025 [19], Social_Media_Students_Dataset (2025) [20], Mental Health & Social Media Balance Dataset [21] oraz Dark Side Of Social Media [22]. Dzięki tak szerokiemu zbiorowi danych, aplikacja pozwala zobaczyć indywidualny wynik w szerszym kontekście społecznym, co ułatwia zrozumienie wpływu higieny cyfrowej na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Aplikacja została zaprojektowana tak, aby jej obsługa była maksymalnie prosta i intuicyjna. Działanie aplikacji rozpoczyna się w Module Porównawczym, w którym użytkownik wprowadza swój średni dzienny czas korzystania z mediów społecznościowych w minutach. Już samo podanie tej wartości umożliwia wygenerowanie zestawienia na tle całego zbioru danych. W celu zwiększenia trafności porównania przewidziano również dodatkowe opcje filtrowania. Użytkownik może wskazać swój przedział wiekowy oraz wybrać konkretną platformę społecznościową, z której korzysta najczęściej, na przykład Instagram, TikTok czy YouTube. Dzięki temu analiza może dotyczyć zarówno całej populacji, jak i wybranej grupy użytkowników.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych Moduł Porównawczy na bieżąco generuje wyniki w formie graficznej oraz tekstowej. Kluczowym elementem jest interaktywny histogram, na którym czerwoną linią zaznaczony zostaje czas użytkownika na tle wyników innych osób. Pozwala to natychmiast ocenić swoją aktywność w odniesieniu do całego zbioru danych lub wybranej grupy użytkowników. Dodatkowo program automatycznie kategoryzuje podany czas i wyświetla spersonalizowaną informację zwrotną.

W zależności od poziomu aktywności użytkownik widzi komunikat oznaczony odpowiednim kolorem, co ułatwia szybką interpretację wyniku. Kolor zielony oznacza niski czas ekranowy, który statystycznie wiąże się z najlepszą jakością snu, niskim poziomem stresu oraz wysokim samopoczuciem. Kolor niebieski wskazuje na umiarkowany poziom aktywności, w którym parametry zdrowotne są zazwyczaj nadal dobre, choć mogą pojawiać się pierwsze niekorzystne zmiany. Kolor żółty pełni funkcję ostrzegawczą i oznacza wysoki czas ekranowy, który często wiąże się z krótszym snem oraz wzrostem poziomu stresu. Kolor czerwony sygnalizuje bardzo wysoki poziom aktywności, który może prowadzić do wyraźnego pogorszenia samopoczucia psychicznego oraz niedoboru odpoczynku.

Uzupełnieniem analizy jest Moduł Ciekawostek, który stanowi zestaw informacji i porad dotyczących wpływu mediów społecznościowych na codzienne życie. Ta część aplikacji składa się głównie z opisów tłumaczących istotne zjawiska, takie jak na przykład „efekt domina". Zjawisko to obrazuje, w jaki sposób nadmierne korzystanie z telefonu może prowadzić do skrócenia czasu snu, co w konsekwencji wiąże się ze wzrostem poziomu stresu i spadkiem energii do podejmowania aktywności fizycznej [1, 7].

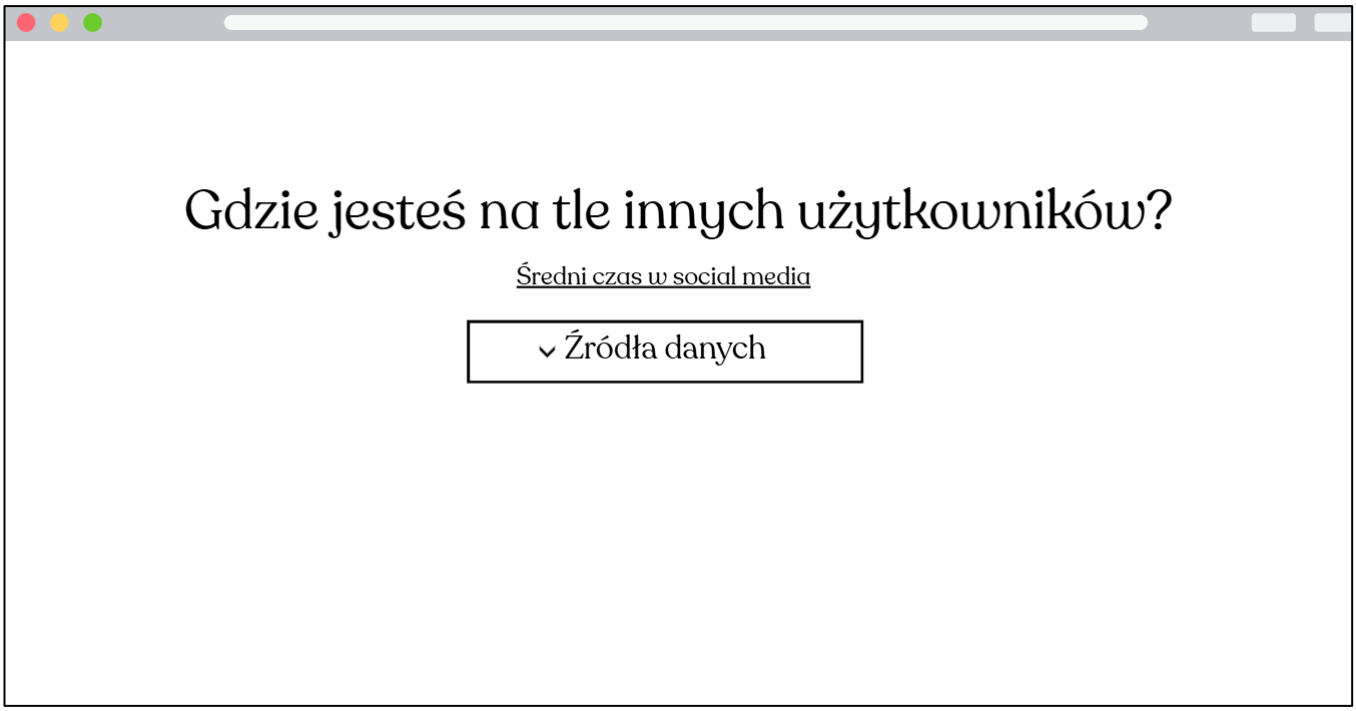
Treści te zostały uzupełnione o proste wykresy liniowe, które można przewijać za pomocą przycisków nawigacyjnych. Analiza obejmuje pięć obszarów: ilość snu, jego jakość, poziom szczęścia, aktywność fizyczną oraz poziom stresu. Ilość snu mierzona w godzinach na dobę oraz aktywność fizyczna podawana w minutach pozwalają zobrazować realny deficyt ruchu i wypieranie spoczynku przez czas ekranowy. Pozostałe trzy parametry, czyli jakość snu, poziom szczęścia oraz poziom stresu, oceniane są w skali od 1 do 10, gdzie wynik 10 oznacza odpowiednio doskonałą regenerację, najwyższy poziom zadowolenia lub stan skrajnego stresu.

Program przetwarza te informacje, dzieląc czas ekranowy na grupy i wyliczając dla nich średnie wartości, co pozwala na prezentację ogólnych trendów na dynamicznych wykresach liniowych, ułatwiając interpretację tego, jak każda dodatkowa godzina przed ekranem wpływa na człowieka.

2.2 Projekt interfejsu użytkownika

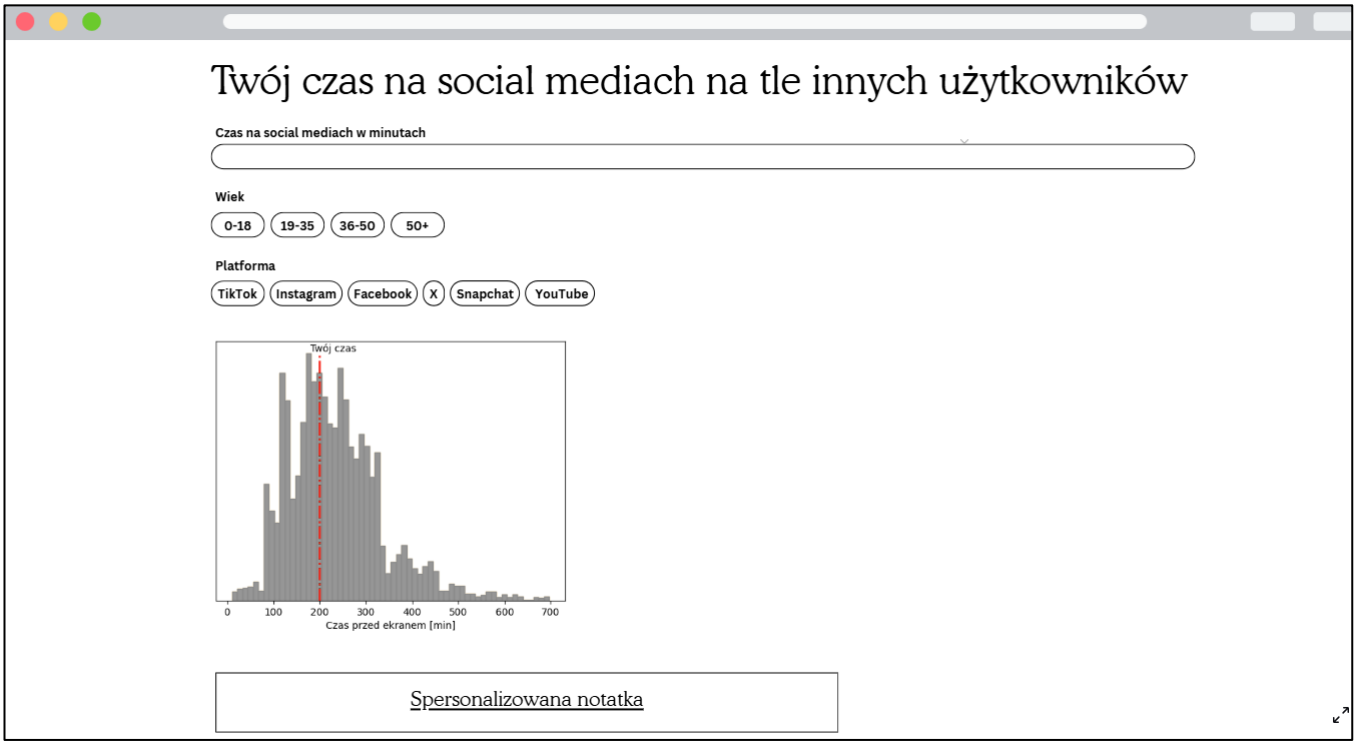
W celu zaplanowania wyglądu aplikacji opracowano trzy makiety głównych widoków (strony głównej, Modułu Porównawczego oraz Modułu Ciekawostek) w narzędziu Canva. Skupiają się one na minimalistycznym układzie, który ma ułatwić użytkownikowi poruszanie się po programie i analizę prezentowanych danych.

Pierwsza makieta przedstawia projekt strony głównej. W jej centralnej części umieszczono nagłówek wskazujący na przeznaczenie narzędzia. Poniżej zaplanowano bezpośredni odnośnik do Modułu Porównawczego oraz przycisk „Źródła danych". Zastosowanie rozwijanej sekcji dla źródeł pozwala na zachowanie czystości interfejsu przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do informacji o pochodzeniu statystyk.



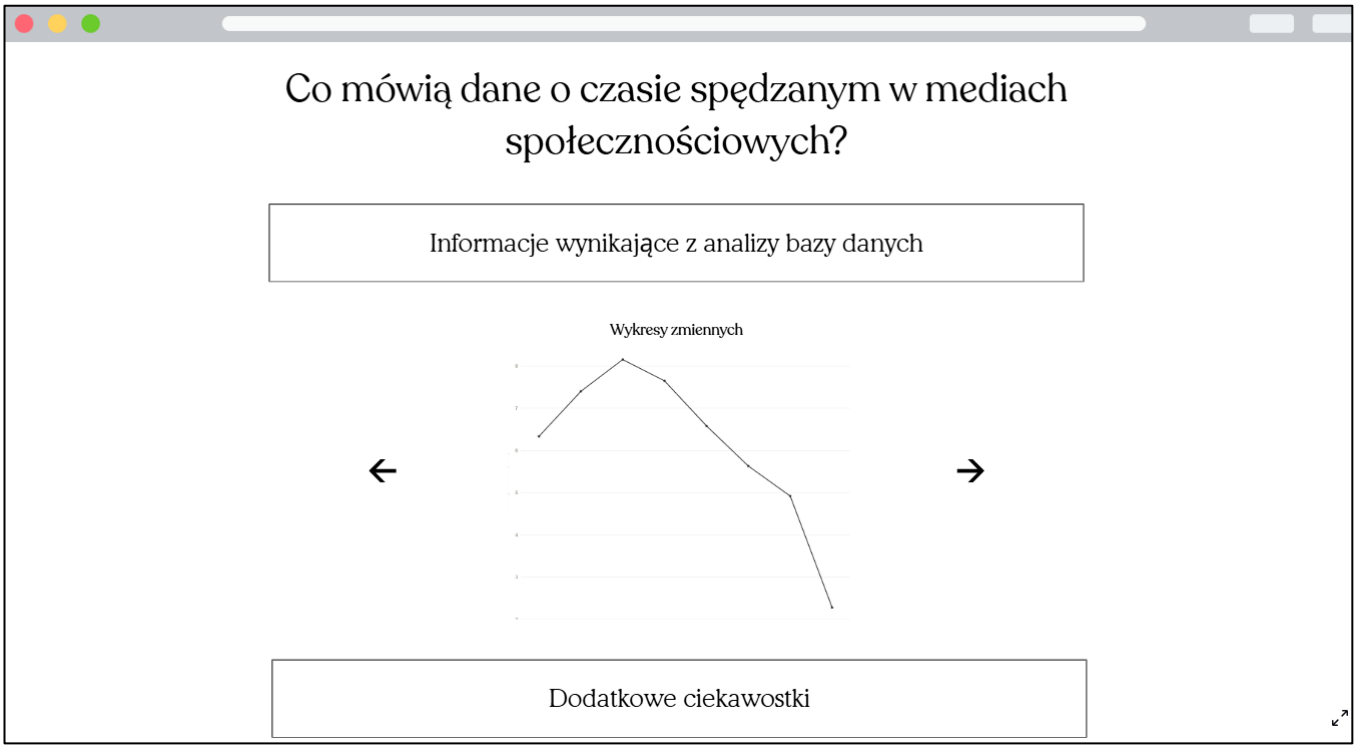
Rysunek 6. Projekt interfejsu użytkownika strony głównej. Źródło: opracowanie własne.

Kolejny projekt dotyczy widoku funkcji porównawczej. Na górze strony przewidziano pole do wprowadzania czasu spędzonego w mediach społecznościowych w minutach. Poniżej zaprojektowano dwa rzędy przycisków wyboru. Pierwszy z nich służy do wskazania grupy wiekowej (0-18, 19-35, 36-50, 50+), a drugi do wyboru konkretnej platformy, takiej jak TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat lub YouTube. Zastosowanie komponentów typu pigułki zamiast standardowych list rozwijanych zapewnia większą przejrzystość oraz szybkość interakcji, ponieważ wszystkie opcje są widoczne natychmiast, eliminując konieczność dodatkowych kliknięć. Centralnym punktem tej makiety jest histogram, na którym czerwona przerywana linia ma wskazywać wynik użytkownika. Na samym dole zaplanowano ramkę na spersonalizowaną notatkę z podsumowaniem analizy i możliwością przejścia do Modułu Ciekawostek.



Rysunek 7. Projekt interfejsu użytkownika strony z funkcją porównywania. Źródło: opracowanie własne.

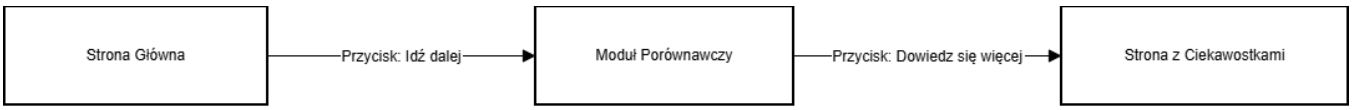
Ostatnia makieta przedstawia stronę z ciekawostkami, która została zaprojektowana jako zestawienie informacji tekstowych i graficznych. Na górze umieszczono ramkę na wnioski z analizy bazy danych, powstałej ze złączenia pięciu wcześniej wspomnianych baz, a pod nią sekcję z wykresami, umożliwiającą użytkownikowi głębsze zrozumienie zachodzących zależności. Przy wykresie zaplanowano strzałki, które mają pozwalać na przełączanie się pięcioma kluczowymi czynnikami, którymi są ilość snu, jego jakość, poziom szczęścia, aktywność fizyczna oraz poziom stresu. Na dole projektu przewidziano dodatkowe miejsce na opisy uzupełniające główne trendy statystyczne.



Rysunek 8. Projekt interfejsu użytkownika strony z ciekawostkami. Źródło: opracowanie własne.

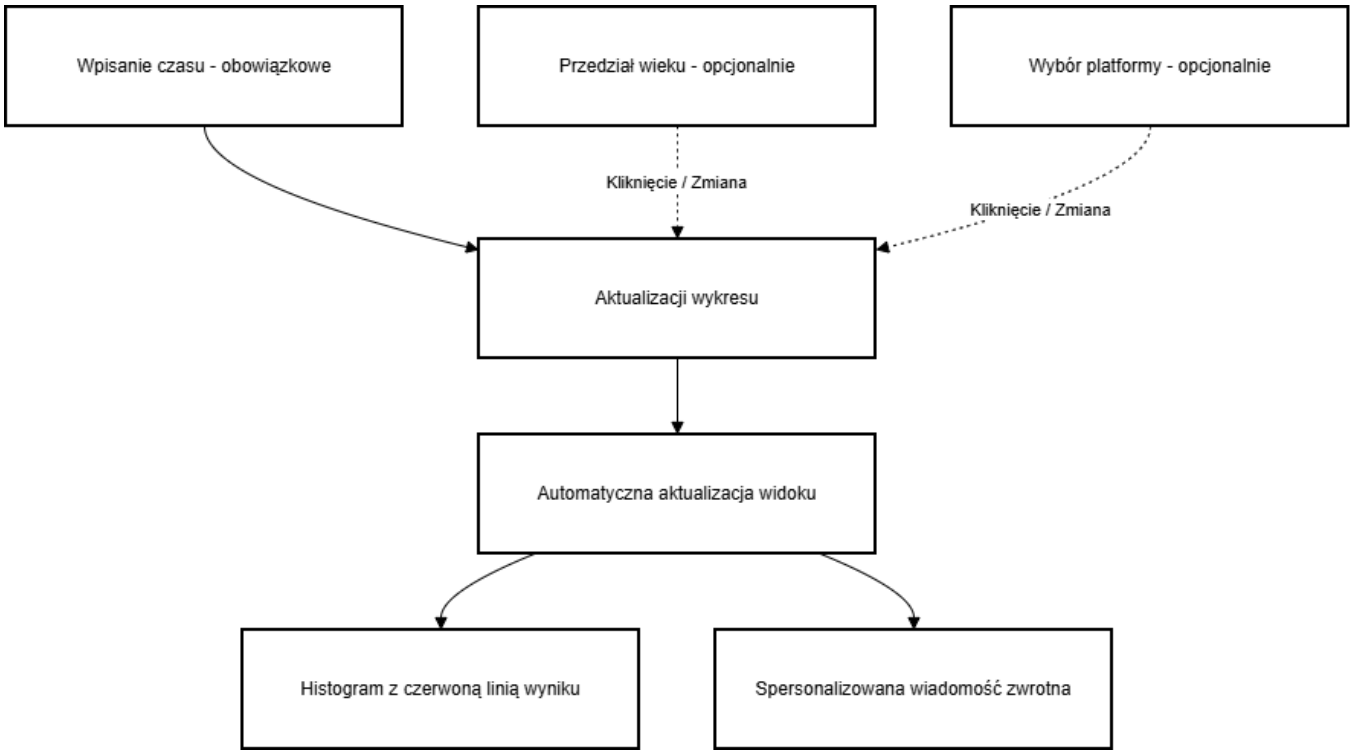
2.3 Schematy przedstawiające przetwarzanie danych

W procesie opracowania projektu przyjęto, że aplikacja będzie prowadzić użytkownika przez trzy główne etapy. Wszystko zaczyna się na stronie głównej, gdzie zaplanowano jedynie proste wprowadzenie z tytułem, podtytułem oraz przyciskiem pozwalającym przejść dalej. W tej części uwzględniono także sekcję dotyczącą źródeł wykorzystywanych baz danych, aby użytkownik od początku wiedział, na czym opierają się statystyki. Na tym etapie nie przewidziano żadnego przetwarzania danych, ponieważ strona ta ma służyć wyłącznie jako przejrzysty punkt startowy, z którego można przejść bezpośrednio do części porównawczej.



Rysunek 9. Schemat nawigacji. Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym, najważniejszym elementem jest Moduł Porównawczy, który jest elastyczny względem działania użytkownika. Zaplanowano, że jedynym wymaganym działaniem jest wprowadzenie swojego średniego czasu spędzonego w mediach społecznościowych. W momencie wpisania tej wartości, system ma za zadanie od razu wygenerować histogram wybranego aspektu i nanieść na niego wynik użytkownika w formie wyraźnej czerwonej linii odpowiadającej wprowadzonej liczbie minut. W ramach opracowania przyjęto również, że wybór przedziału wiekowego oraz konkretnej platformy jest całkowicie opcjonalny. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się kliknąć w te filtry, wykres ma aktualizować się automatycznie w czasie rzeczywistym, co pozwoli na bieżąco sprawdzać swoją pozycję na tle różnych grup bez odświeżania strony. Całość tej sekcji kończy się spersonalizowaną wiadomością oraz przyciskiem kierującym do ostatniej części aplikacji.



Rysunek 10. Schemat Modułu Porównawczego. Źródło: opracowanie własne.

Ostatnim elementem struktury logicznej jest strona nazwana Modułem Ciekawostek, która została zaprojektowana jako połączenie wiedzy teoretycznej z prostą wizualizacją. Główną rolę odgrywa w niej autorski tekst edukacyjny, będący efektem interpretacji trendów zaobserwowanych w pięciu zintegrowanych bazach danych oraz opracowany w oparciu o artykuły naukowe opisane w pierwszym rozdziale pracy. Treści te tłumaczą kluczowe mechanizmy, takie jak wcześniej opisana hipoteza Złotowłosej czy efekt domina. Tekst ten jest uzupełniony przez dynamiczne wykresy liniowe, które obrazują jak czynniki, takie jak sen czy stres, zmieniają się w zależności od czasu spędzanego przed ekranem. Taka konstrukcja modułu ma sprawić, że końcowe wnioski będą łatwiejsze do zrozumienia i lepiej zapamiętane przez osobę korzystającą z narzędzia.

2.4 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

Na etapie projektowania aplikacji określono podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać system. Wymagania zostały podzielone na dwie grupy: funkcjonalne, określające interakcje użytkownika z systemem, oraz niefunkcjonalne, definiujące standardy techniczne i jakościowe rozwiązania.

2.4.1 Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne (W-F) opisują operacje, które aplikacja musi realizować w celu dostarczenia użytkownikowi wartościowej analizy porównawczej jego aktywności cyfrowej.

Identyfikator	Nazwa wymagania	Opis wymagania
W-F1	Deklaracja czasu ekranowego	System musi umożliwiać użytkownikowi wprowadzenie średniego dobowego czasu korzystania z urządzeń w minutach.
W-F2	Filtrowanie demograficzne	Aplikacja musi pozwalać na wybór przedziału wiekowego użytkownika w celu odniesienia wyników do odpowiedniej grupy statystycznej.
W-F3	Personalizacja platformy	Użytkownik musi mieć możliwość wskazania konkretnej platformy (np. TikTok, Instagram) dla celów analizy kontekstowej.
W-F4	Wizualizacja statystyczna	System musi generować interaktywny histogram prezentujący rozkład na tle czasu ekranowego.
W-F5	Automatyczna ocena statusu	Aplikacja musi implementować mechanizm oceny, przypisując wyniki do odpowiednich stref kolorystycznych.
W-F6	Analiza korelacji	System musi prezentować zależności między czasem ekranowym a dodatkowymi czynnikami, takimi jak jakość snu i poziom stresu.

Tabela 1. Wymagania funkcjonalne. Źródło: opracowanie własne.

2.4.2 Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne (W-NF) określają atrybuty systemu, które gwarantują jego użyteczność, wydajność oraz poprawność techniczną.

Identyfikator	Nazwa wymagania	Opis wymagania
W-NF1	Intuicyjność interfejsu	Interfejs użytkownika musi być minimalistyczny, aby nie odwracać uwagi od prezentowanych danych statystycznych.
W-NF2	Czas odpowiedzi	System musi zapewniać aktualizację wizualizacji po zmianie filtrów w czasie krótszym niż 1 sekunda.
W-NF3	Rzetelność danych	Mechanizmy porównawcze muszą opierać się na obiektywnych wskaźnikach pomiarowych, a nie jedynie subiektywnych szacunkach.

Tabela 2. Wymagania niefunkcjonalne. Źródło: opracowanie własne.

2.4.3 Najważniejsze wymagania

Wszystkie wymienione wymagania są niezbędne do poprawnego działania aplikacji, jednak z punktu widzenia celu niniejszej pracy za kluczowe uznaje się wymagania W-F4 oraz W-F5. To właśnie one odpowiadają za realizację głównego założenia projektu, jakim jest nie tylko rejestracja czasu, ale przede wszystkim jego wizualizacja i interpretacja na tle grupy porównawczej. Mechanizm automatycznej oceny statusu pozwala użytkownikowi na natychmiastowe odniesienie własnych nawyków do statystycznych norm.

Równie istotne znaczenie ma wymaganie niefunkcjonalne W-NF3. Zapewnienie rzetelności danych poprzez opieranie się na obiektywnych wskaźnikach pomiarowych jest fundamentem wiarygodności aplikacji. Dzięki temu użytkownik otrzymuje precyzyjną informację zwrotną, która może stać się realnym bodźcem do poprawy jego higieny cyfrowej.

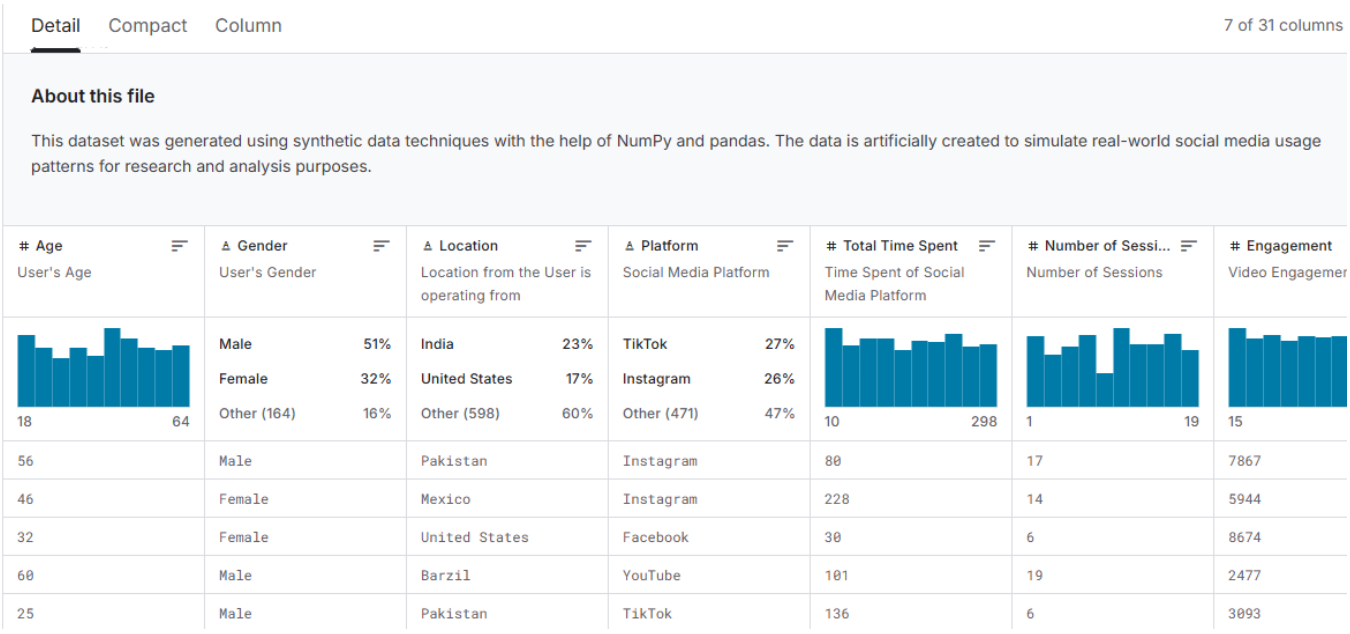
2.5 Model danych

Dane stanowią podstawowy element działania zaprojektowanej aplikacji, ponieważ na ich podstawie generowane są wizualizacje oraz analizy porównawcze prezentowane użytkownikowi. System wykorzystuje zestaw zbiorów danych zawierających informacje dotyczące czasu spędzanego w mediach społecznościowych oraz wybranych wskaźników związanych z funkcjonowaniem człowieka, takich jak jakość snu, poziom stresu, aktywność fizyczna czy ogólne samopoczucie.

2.5.1 Źródła danych

Dane wykorzystane w aplikacji pochodzą z kilku ogólnodostępnych zbiorów danych udostępnionych na platformie Kaggle. Poszczególne zbiory zawierają różne zestawy informacji, dlatego zostały wykorzystane w różnych częściach aplikacji oraz poddane procesowi integracji w celu utworzenia wspólnego zbioru danych.

Jednym z wykorzystanych źródeł danych jest zbiór Time-Wasters on Social Media Dataset, który przedstawia szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z platform społecznościowych przez użytkowników. Zbiór ten zawiera dane demograficzne, takie jak wiek, płeć czy lokalizacja, a także informacje o czasie spędzanym na platformach społecznościowych, liczbie sesji, oglądanych materiałach wideo oraz poziomie zaangażowania użytkownika [22]. Dane zostały wygenerowane przy użyciu bibliotek NumPy oraz Pandas.



Detail Compact Column 7 of 31 columns

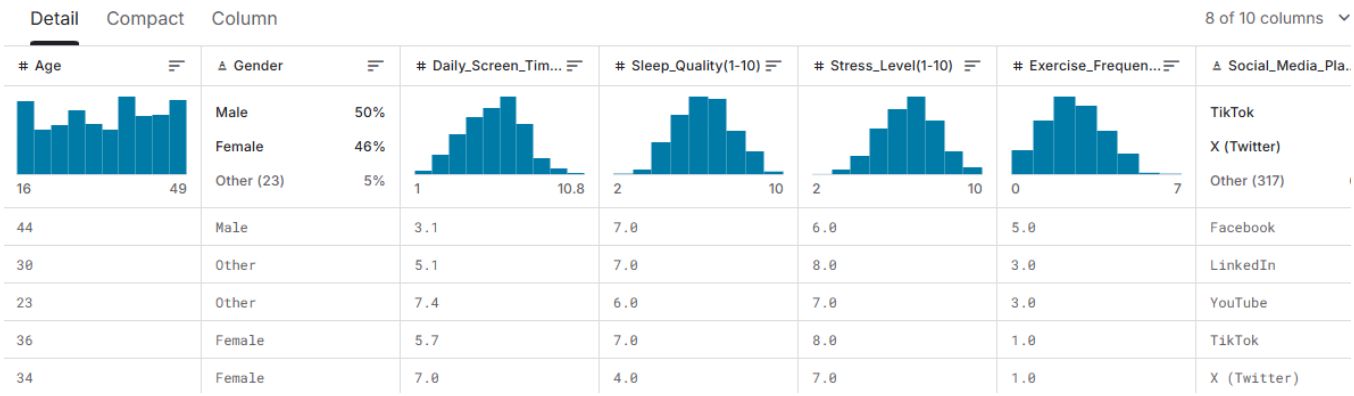
About this file

This dataset was generated using synthetic data techniques with the help of NumPy and pandas. The data is artificially created to simulate real-world social media usage patterns for research and analysis purposes.

# Age User's Age	Gender User's Gender	Location Location from the User is operating from	Platform Social Media Platform	# Total Time Spent Time Spent of Social Media Platform	# Number of Sessi... Number of Sessions	# Engagement Video Engagemer
18 64	Male 51% Female 32% Other (164) 16%	India 23% United States 17% Other (598) 60%	TikTok 27% Instagram 26% Other (471) 47%	10 298	1 19	15
56	Male	Pakistan	Instagram	80	17	7867
46	Female	Mexico	Instagram	228	14	5944
32	Female	United States	Facebook	30	6	8674
60	Male	Barzil	YouTube	101	19	2477
25	Male	Pakistan	TikTok	136	6	3093

Rysunek 11. Fragment zbioru danych Time-Wasters on Social Media Dataset. Źródło: [22].

Kolejnym wykorzystanym źródłem danych jest Mental Health & Social Media Balance Dataset, który koncentruje się na zależnościach pomiędzy korzystaniem z mediów społecznościowych a dobrostanem psychicznym użytkowników. Zbiór ten zawiera informacje dotyczące czasu ekranowego, poziomu stresu, jakości snu, liczby dni cyfrowego detoksu oraz ogólnego poziomu szczęścia. Dane te pozwalają analizować relacje pomiędzy aktywnością cyfrową a różnymi aspektami zdrowia psychicznego [21].

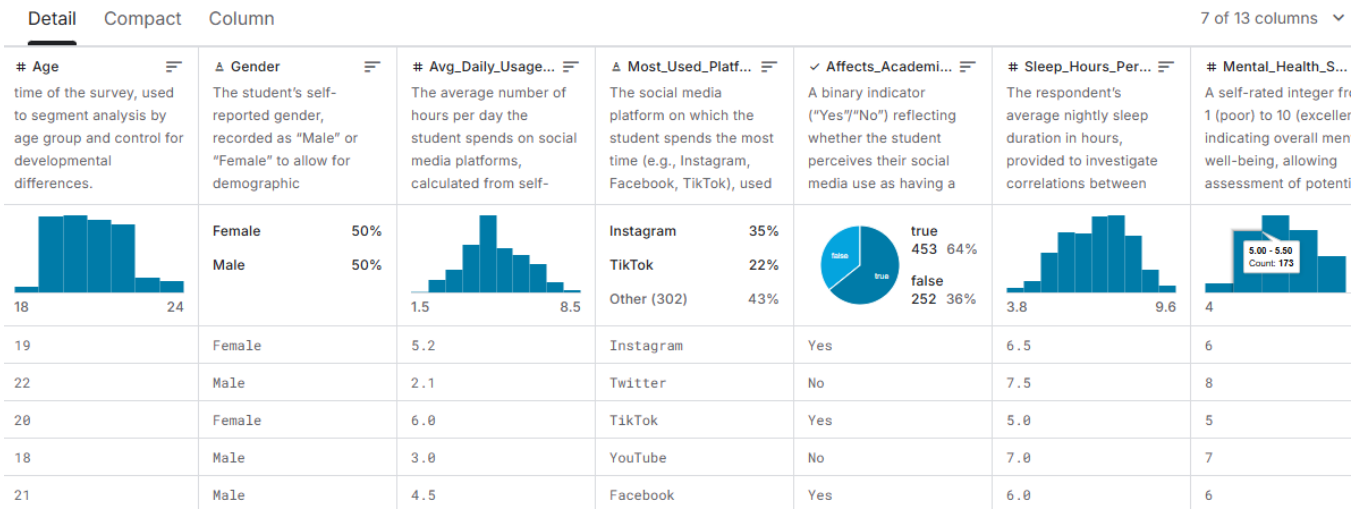


Detail Compact Column 8 of 10 columns

# Age	Gender	# Daily_Screen_Tim...	# Sleep_Quality(1-10)	# Stress_Level(1-10)	# Exercise_Frequen...	Social_Media_Pla...
16 49	Male 50% Female 46% Other (23) 5%	1 10.8	2 10	2 10	0 7	TikTok X (Twitter) Other (317)
44	Male	3.1	7.0	6.0	5.0	Facebook
30	Other	5.1	7.0	8.0	3.0	LinkedIn
23	Other	7.4	6.0	7.0	3.0	YouTube
36	Female	5.7	7.0	8.0	1.0	TikTok
34	Female	7.0	4.0	7.0	1.0	X (Twitter)

Rysunek 12. Fragment zbioru danych Mental Health & Social Media Balance Dataset. Źródło: [21].

W pracy wykorzystano również Social Media Students Dataset, który zawiera anonimowe dane ankietowe dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez uczniów i studentów w wieku od 16 do 25 lat. Zbiór ten obejmuje informacje dotyczące intensywności korzystania z platform społecznościowych, preferencji platformowych oraz wpływu mediów społecznościowych na relacje interpersonalne i codzienne funkcjonowanie użytkowników [20].

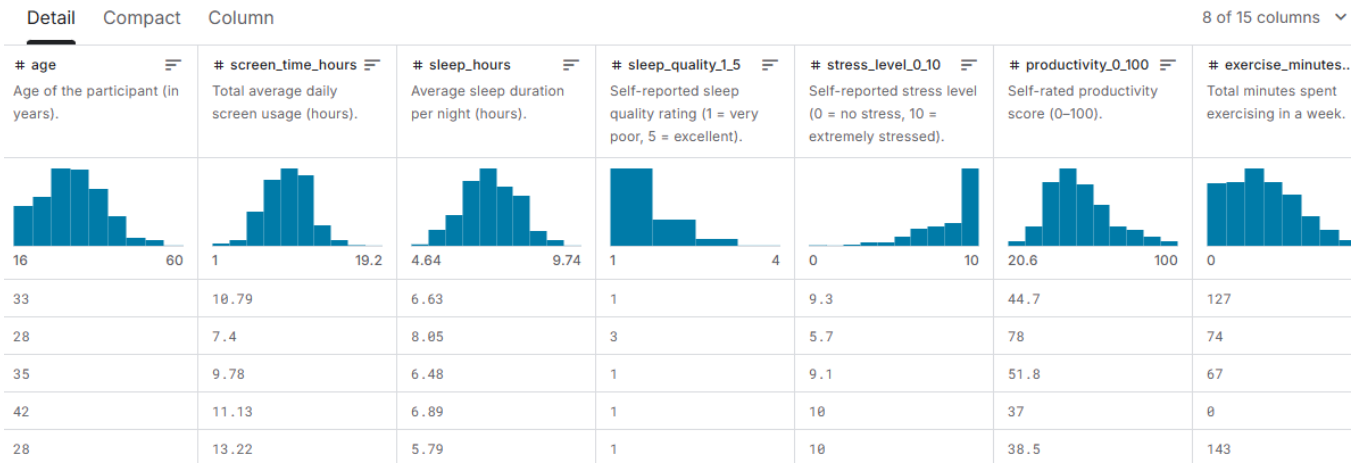


Detail Compact Column — 7 of 13 columns

# Age time of the survey, used to segment analysis by age group and control for developmental differences.	Gender The student's self-reported gender, recorded as "Male" or "Female" to allow for demographic	# Avg_Daily_Usage... The average number of hours per day the student spends on social media platforms, calculated from self-	Most_Used_Platf... The social media platform on which the student spends the most time (e.g., Instagram, Facebook, TikTok), used	Affects_Academi... A binary indicator ("Yes"/"No") reflecting whether the student perceives their social media use as having a	# Sleep_Hours_Per... The respondent's average nightly sleep duration in hours, provided to investigate correlations between	# Mental_Health_S... A self-rated integer fr 1 (poor) to 10 (excelle indicating overall men well-being, allowing assessment of potenti
18 – 24	Female 50% Male 50%	1.5 – 8.5	Instagram 35% TikTok 22% Other (302) 43%	true 453 64% false 252 36%	3.8 – 9.6	4 – 5.00 - 5.50 Count: 173
19	Female	5.2	Instagram	Yes	6.5	6
22	Male	2.1	Twitter	No	7.5	8
20	Female	6.0	TikTok	Yes	5.0	5
18	Male	3.0	YouTube	No	7.0	7
21	Male	4.5	Facebook	Yes	6.0	6

Rysunek 13. Fragment zbioru danych Social Media Students Dataset. Źródło: [20].

Kolejnym źródłem danych był także zbiór Screen Time vs Mental Wellness Survey, który przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 400 uczestników dotyczącej ich codziennych nawyków związanych z korzystaniem z urządzeń cyfrowych. Dane obejmują między innymi informacje o czasie spędzanym przed ekranem, jakości snu, poziomie stresu, produktywności oraz ogólnym samopoczuciu użytkowników [19].

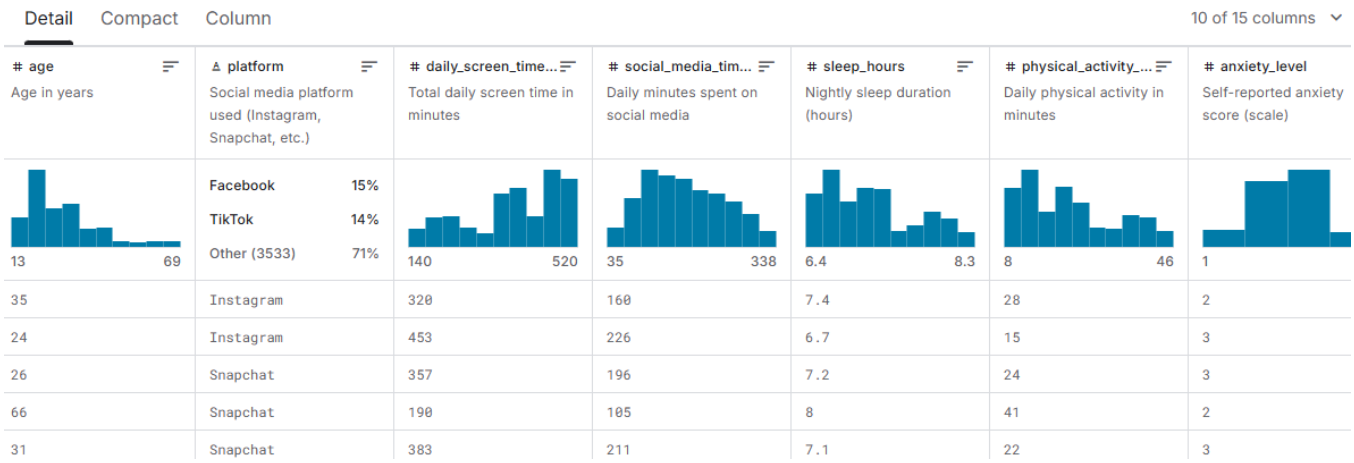


Detail Compact Column — 8 of 15 columns

# age Age of the participant (in years).	# screen_time_hours Total average daily screen usage (hours).	# sleep_hours Average sleep duration per night (hours).	# sleep_quality_1_5 Self-reported sleep quality rating (1 = very poor, 5 = excellent).	# stress_level_0_10 Self-reported stress level (0 = no stress, 10 = extremely stressed).	# productivity_0_100 Self-rated productivity score (0–100).	# exercise_minutes.. Total minutes spent exercising in a week.
16 – 60	1 – 19.2	4.64 – 9.74	1 – 4	0 – 10	20.6 – 100	0
33	10.79	6.63	1	9.3	44.7	127
28	7.4	8.05	3	5.7	78	74
35	9.78	6.48	1	9.1	51.8	67
42	11.13	6.89	1	10	37	0
28	13.22	5.79	1	10	38.5	143

Rysunek 14. Fragment zbioru danych Screen Time vs Mental Wellness Survey. Źródło: [19].

Ostatnim wykorzystanym zbiorem danych jest Social Media Mental Health Indicators Dataset, który zawiera dane dotyczące czasu korzystania z mediów społecznościowych, liczby pozytywnych i negatywnych interakcji online oraz długości snu użytkowników. Zbiór ten umożliwia analizę zależności pomiędzy aktywnością w mediach społecznościowych a różnymi wskaźnikami dobrostanu psychicznego [18].



Detail Compact Column 10 of 15 columns

# age Age in years	▵ platform Social media platform used (Instagram, Snapchat, etc.)	# daily_screen_time... Total daily screen time in minutes	# social_media_tim... Daily minutes spent on social media	# sleep_hours Nightly sleep duration (hours)	# physical_activity_... Daily physical activity in minutes	# anxiety_level Self-reported anxiety score (scale)
13 – 69	Facebook 15% TikTok 14% Other (3533) 71%	140 – 520	35 – 338	6.4 – 8.3	8 – 46	1
35	Instagram	320	160	7.4	28	2
24	Instagram	453	226	6.7	15	3
26	Snapchat	357	196	7.2	24	3
66	Snapchat	190	105	8	41	2
31	Snapchat	383	211	7.1	22	3

Rysunek 15. Fragment zbioru danych Social Media Mental Health Indicators Dataset. Źródło: [18].

2.5.2 Przygotowanie i integracja danych

Przed wykorzystaniem zbiorów danych w aplikacji konieczne było ich wcześniejsze przygotowanie oraz częściowe ujednolicenie. Poszczególne zbiory danych różniły się między sobą zarówno strukturą tabel, jak i sposobem zapisu wybranych parametrów, dlatego przeprowadzono proces wstępnej eksploracji danych oraz ich transformacji.

Pierwszym etapem prac była analiza struktury poszczególnych zbiorów danych przy użyciu zapytań SQL. Na tym etapie sprawdzono między innymi zakres wartości wybranych parametrów, takich jak wiek użytkowników, czas spędzany w mediach społecznościowych czy poziom stresu. Analiza obejmowała również obliczenie podstawowych statystyk, takich jak wartości minimalne, maksymalne oraz średnie dla wybranych kolumn. Pozwoliło to na ocenę jakości danych oraz identyfikację potencjalnych wartości odstających (outliers).

Kolejnym krokiem było ujednolicenie typów danych wybranych parametrów występujących w różnych zbiorach danych. W części zbiorów czas korzystania z mediów społecznościowych zapisywany był w godzinach jako liczba zmiennoprzecinkowa, natomiast w innych przypadkach występował w postaci liczby całkowitej. W celu zapewnienia spójności wszystkie wartości zostały przeliczone na jedną wspólną jednostkę, jaką są minuty dziennego czasu ekranowego. Dodatkowo przeprowadzono konwersję wybranych typów danych z formatu tekstowego na wartości liczbowe, co umożliwiło ich dalszą analizę.

```
alter table students_social_media_addiction add column screen_time_min
INTEGER;

update students_social_media_addiction
set screen_time_min = ROUND("avg_daily_usage_hours" * 60)
where screen_time_min IS NULL;
```

Listing 1. Zapytanie SQL przeliczające czas korzystania z mediów społecznościowych na minuty. Źródło: opracowanie własne.

Do integracji danych wykorzystano operator UNION ALL języka SQL, który umożliwił połączenie danych z kilku tabel w jeden wspólny zbiór. Operacja ta pozwoliła na utworzenie zbioru danych zawierającego informacje o wieku użytkowników, czasie spędzanym w mediach społecznościowych oraz wykorzystywanej platformie.

```
create view dataset_united as
SELECT age, screen_time_min, social_media_platform
FROM mental_health_and_social_media_balance_dataset
UNION ALL
SELECT age, social_media_time_min AS screen_time_min, platform AS
social_media_platform
FROM mental_health_social_media_dataset
UNION ALL
SELECT age, screen_time_min, NULL::text AS social_media_platform
FROM screentime_vs_mentalwellness
UNION ALL
SELECT age, screen_time_min, most_used_platform AS social_media_platform
FROM students_social_media_addiction
UNION ALL
SELECT age, "Total Time Spent" AS screen_time_min, platform AS
social_media_platform
FROM time_wasters_on_social_media;
```

Listing 2. Zapytanie SQL tworzące widok łączący dane z wielu tabel przy użyciu operatora UNION ALL. Źródło: opracowanie własne.

W ramach eksploracji danych przeprowadzono również wstępną analizę statystyczną oraz analizę korelacji pomiędzy wybranymi zmiennymi, takimi jak czas ekranowy, długość snu, poziom stresu, aktywność fizyczna oraz poziom szczęścia. Analiza ta pozwoliła zidentyfikować ogólne zależności występujące w danych i została wykorzystana przy interpretacji wyników prezentowanych w aplikacji.

2.5.3 Struktura końcowego zbioru

Ostatecznie przygotowany zbiór danych został zapisany w pliku social_media_dataset_united.csv, który stanowi główne źródło danych wykorzystywane przez aplikację do generowania histogramów oraz analiz porównawczych.

W tabeli przedstawiono główne atrybuty występujące w końcowym zbiorze danych.

Atrybut	Typ danych	Opis
age	integer	Wiek użytkownika w latach wykorzystywany do przypisania go do odpowiedniego przedziału wiekowego.
screen_time_min	integer	Średni dobowy czas spędzony w mediach społecznościowych wyrażony w minutach.
social_media_platform	text	Nazwa platformy społecznościowej używanej przez użytkownika (np. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube).

Tabela 3. Opis atrybutów. Źródło: opracowanie własne.

Oprócz głównego zbioru danych aplikacja wykorzystuje również dodatkowe pliki zawierające zagregowane informacje dotyczące takich parametrów jak długość snu, jakość snu, poziom stresu, poziom szczęścia oraz aktywność fizyczna. Dane te wykorzystywane są w Module Ciekawostek aplikacji do generowania wykresów prezentujących ogólne trendy statystyczne.

3. Implementacja aplikacji do analizy aktywności użytkowników mediów społecznościowych

Niniejszy rozdział przedstawia proces implementacji aplikacji służącej do analizy aktywności użytkowników mediów społecznościowych. Opisano w nim zastosowane technologie, strukturę programu oraz sposób realizacji najważniejszych funkcji programu. Szczególną uwagę poświęcono Modułowi Porównawczemu, odpowiedzialnemu za analizę czasu ekranowego użytkownika oraz Modułowi Ciekawostek, prezentującemu ogólne trendy statystyczne związane z jakością snu, poziomem stresu, aktywnością fizyczną i samopoczuciem.

3.1 Zastosowane technologie i środowisko programistyczne

Aplikacja została zaimplementowana w języku programowania Python w wersji 3.13.0. Język ten umożliwia wykorzystanie wielu bibliotek wspierających przetwarzanie danych oraz tworzenie aplikacji internetowych.

Do budowy interfejsu użytkownika wykorzystano bibliotekę Streamlit w wersji 1.52.2, która umożliwia tworzenie aplikacji webowych w sposób szybki i przejrzysty bez konieczności stosowania technologii frontendowych, takich jak HTML, CSS czy JavaScript. Dzięki temu możliwe było przygotowanie interaktywnego interfejsu pozwalającego użytkownikowi wprowadzać dane oraz analizować wyniki w czasie rzeczywistym.

W procesie przetwarzania danych zastosowano bibliotekę pandas w wersji 2.2.3, która umożliwia wczytywanie danych zapisanych w plikach CSV oraz wykonywanie operacji filtrowania, agregacji i analizy statystycznej. Do generowania wizualizacji wykorzystano bibliotekę Plotly w wersji 6.5.1, pozwalającą tworzyć interaktywne wykresy, takie jak histogramy oraz wykresy liniowe prezentujące zależności między analizowanymi parametrami.

Kod aplikacji został opracowany w środowisku programistycznym PyCharm 2024.3 (Professional Edition). Natomiast do pracy z bazą danych oraz przygotowania zapytań SQL wykorzystano narzędzie DataGrip 2025.3. Dane wykorzystywane przez aplikację zapisane zostały w plikach CSV, które są wczytywane podczas działania programu.

Element	**Wykorzystana technologia**
Język programowania	Python 3.13.0
Biblioteka interfejsu	Streamlit 1.52.2
Analiza danych	Pandas 2.2.3
Wizualizacja danych	Plotly 6.5.1
Środowisko programistyczne	PyCharm 2024.3
Narzędzie do pracy z SQL	DataGrip 2025.3

Tabela 4. Zestawienie wykorzystanych technologii i narzędzi. Źródło: opracowanie własne.

3.2 Struktura aplikacji

Aplikacja została zaprojektowana w postaci projektu składającego się z kilku plików odpowiadających za różne elementy funkcjonalne systemu. Struktura programu została podzielona na moduły odpowiadające głównym sekcjom aplikacji dostępnych dla użytkownika.

Głównym plikiem uruchamiającym aplikację jest Strona_Główna.py, który odpowiada za wyświetlenie strony startowej programu oraz umożliwia przejście do pozostałych części aplikacji. W pliku tym zdefiniowano podstawowe elementy interfejsu użytkownika, takie jak tytuł aplikacji, krótki opis działania narzędzia oraz przyciski nawigacyjne prowadzące do kolejnych modułów.

Drugi moduł aplikacji stanowi plik 1_Porównanie_średniego_czasu.py, w którym zaimplementowano funkcję analizy porównawczej czasu ekranowego. Obejmuje on logikę wczytywania danych, pobierania danych wejściowych od użytkownika, filtrowania rekordów oraz generowania histogramu z zaznaczeniem wyniku użytkownika.

Kolejnym elementem aplikacji jest moduł 2_Ciekawostki.py, który dla użytkownika pełni funkcję informacyjną. Realizuje on wczytywanie danych zagregowanych, ich grupowanie według przedziałów czasu ekranowego oraz generowanie serii wykresów liniowych prezentujących ogólne trendy statystyczne. Aplikacja korzysta również z zestawu plików CSV, które pełnią rolę lokalnego źródła danych wykorzystywanego przez poszczególne moduły.

3.3 Implementacja Modułu Porównawczego

Moduł Porównawczy stanowi kluczowy element aplikacji, ponieważ realizuje podstawową funkcję systemu, czyli zestawienie deklarowanego czasu ekranowego użytkownika z danymi zapisanymi w zbiorze social_media_dataset_united.csv. Implementacja tego modułu została umieszczona w pliku 1_Porównanie_średniego_czasu.py.

Po uruchomieniu widoku aplikacja wczytuje dane z pliku CSV przy użyciu biblioteki Pandas. Następnie dane są zapisywane w obiekcie typu DataFrame, który stanowi podstawową strukturę wykorzystywaną do dalszego filtrowania i wizualizacji. Zbiór zawiera trzy główne atrybuty wykorzystywane w module: wiek użytkownika, czas ekranowy wyrażony w minutach oraz nazwę platformy społecznościowej.

Interfejs modułu udostępnia trzy komponenty wejściowe. Pierwszy z nich to pole numeryczne st.number_input, służące do wprowadzenia średniego dobowego czasu korzystania z mediów społecznościowych. Dwa pozostałe komponenty typu st.pills umożliwiają wybór przedziału wiekowego oraz dominującej platformy społecznościowej.

W celu umożliwienia precyzyjnej analizy w aplikacji zastosowano dodatkowe mechanizmy filtrowania danych. Użytkownik może wybrać przedział wiekowy oraz platformę społecznościową, z której korzysta najczęściej. W zależności od wybranego przedziału wiekowego ograniczany jest zakres wartości kolumny age, natomiast wybór platformy powoduje zawężenie zbioru do rekordów zgodnych z wartością social_media_platform. Dzięki temu histogram może przedstawiać rozkład danych dla całej populacji lub dla wybranej podgrupy użytkowników.

```
user_time = st.number_input("Wprowadź swój czas na social mediach w minutach na dobę",
step=1)
user_age = st.pills('Wybierz swój przedział wieku',("0-18", '19-35', '36-50', '50+'),
selection_mode= 'single')
used_platform = st.pills("Wybierz platformę", ('TikTok', 'Instagram', 'Facebook', 'X',
'Snapchat', 'YouTube'), selection_mode='single')

if user_age=='0-18':
    df=df[df['age']<=18]
elif user_age == '19-35':
    df=df[(df['age']>=19)&(df['age']<=35)]
elif user_age == '36-50':
    df = df[(df['age'] >= 36) & (df['age'] <= 50)]
elif user_age == '50+':
    df=df[df['age'] > 50]

if used_platform:
    df = df[df['social_media_platform'] == used_platform]
```

Listing 3. Fragment kodu odpowiedzialny za wprowadzanie danych przez użytkownika oraz filtrowanie danych według wieku i platformy. Źródło: opracowanie własne.

Przed wygenerowaniem komunikatu system klasyfikuje wprowadzoną wartość czasu ekranowego do jednej z czterech kategorii: low, medium, high lub very_high. Klasyfikacja ta jest realizowana za pomocą instrukcji warunkowych opartych na progach minutowych. Uzyskana etykieta steruje doborem komunikatu tekstowego oraz jego oznaczenia kolorystycznego.

Wizualizacja danych jest generowana z wykorzystaniem biblioteki Plotly Express. Moduł tworzy histogram dla kolumny screen_time_min, a następnie nakłada na wykres pionową przerywaną linię wskazującą wartość podaną przez użytkownika. Dodatkowo skonfigurowano opis osi, odstępy między słupkami oraz ukryto etykiety osi pionowej, co poprawia czytelność prezentacji.

```
if user_time <= 120:
    time_label = "low"
elif user_time <= 240:
    time_label = "medium"
elif user_time <= 360:
    time_label = "high"
else:
    time_label = "very_high"


if 0 < user_time <= 1440:
    fig        =        px.histogram(df,        x="screen_time_min",        nbins=70,
color_discrete_sequence=['#8FBDE0'])
    fig.update_traces(marker     =     dict(line=dict(width=0.5,     color='black')),
hovertemplate = "Czas: %{x}<br>")
    fig.add_vline(x=user_time, line_dash='dash', line_color='red', annotation_text =
"Twój czas na social mediach", annotation_position='top')
    fig.update_layout(xaxis_title = "Czas na social mediach [minuty]", yaxis_title =
'', bargap = 0.1)
    fig.update_yaxes(showticklabels=False)

    st.plotly_chart(fig)
```

Listing 4. Fragment kodu odpowiedzialny za klasyfikację czasu ekranowego oraz generowanie histogramu z zaznaczonym wynikiem użytkownika. Źródło: opracowanie własne.

Po wygenerowaniu wykresu aplikacja prezentuje komunikat interpretacyjny dostosowany do przypisanej kategorii czasu ekranowego. W implementacji wykorzystano gotowe komponenty Streamlit: st.success, st.info, st.warning oraz st.error, które różnicują komunikaty zarówno pod względem treści, jak i oznaczenia kolorystycznego.

```
    if time_label == "low":
        st.success("""
        Twój czas ekranowy znajduje się w przedziale, który według danych wiąże się
        z najlepszą jakością snu, niższym poziomem stresu oraz wyższym
        samopoczuciem i produktywnością.
        """)
        st.page_link("./pages/2_Ciekawostki.py", label='Kliknij, aby dowiedzieć się
więcej... 🔍')
    elif time_label == "medium":
        st.info("""
        Twój czas ekranowy jest umiarkowany. Według danych to zakres, w którym
        jakość snu i samopoczucie są zwykle nadal dobre, choć zaczynają być
        widoczne pierwsze różnice w poziomie stresu i aktywności fizycznej.
        """)
        st.page_link("./pages/2_Ciekawostki.py", label='Kliknij, aby dowiedzieć się
więcej...🔍')
    elif time_label == "high":
        st.warning("""
        Twój czas spędzany w mediach społecznościowych jest wysoki.
        Według danych ten zakres często wiąże się z krótszym snem, wyższym poziomem
        stresu oraz mniejszą ilością aktywności fizycznej.
        """)
        st.page_link("./pages/2_Ciekawostki.py", label='Kliknij, aby dowiedzieć się
więcej...🔍')
    else:
        st.error("""
        Twój czas ekranowy jest bardzo wysoki. Według danych ten poziom
        najczęściej wiąże się z wyraźnie gorszą jakością snu,
        wyższym stresem oraz gorszym samopoczuciem psychicznym.
        """)
        st.page_link("./pages/2_Ciekawostki.py", label='Kliknij, aby dowiedzieć się
więcej...🔍')
```

Listing 5. Fragment kodu wyświetlający komunikaty w zależności od klasyfikacji czasu ekranowego. Źródło: opracowanie własne.

Takie rozwiązanie pozwala nie tylko zaprezentować dane statystyczne, ale również ułatwia ich interpretację przez użytkownika. Dzięki połączeniu wizualizacji danych z automatyczną interpretacją wyniku aplikacja umożliwia szybkie zrozumienie własnych nawyków związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych.

Moduł zawiera również prosty mechanizm walidacji danych wejściowych. Jeżeli użytkownik poda wartość większą niż 1440 minut, system wyświetla ostrzeżenie informujące, że doba ma ograniczoną liczbę minut. W przypadku braku poprawnej wartości liczbowej aplikacja nie generuje histogramu, lecz wyświetla komunikat zachęcający do wprowadzenia danych.

```
elif user_time > 1440:
    st.warning('Doba ma tylko 1440 minut. Upewnij się, że wpisujesz swój czas w minutach i spróbuj ponownie.')
else:
    st.info("Wprowadź swój czas, aby zobaczyć porównanie.")
```

Listing 6. Fragment kodu odpowiedzialny za walidację danych wejściowych oraz wyświetlanie komunikatów ostrzegawczych. Źródło: opracowanie własne.

3.4 Implementacja Modułu Ciekawostek

Moduł Ciekawostek, zaimplementowany w pliku 2_Ciekawostki.py, pełni funkcję edukacyjną i odpowiada za prezentację zagregowanych zależności pomiędzy czasem ekranowym a wybranymi wskaźnikami dobrostanu.

Po uruchomieniu widoku aplikacja wczytuje pięć odrębnych plików CSV zawierających dane dotyczące długości snu, jakości snu, poziomu szczęścia, aktywności fizycznej oraz poziomu stresu. Każdy zbiór jest następnie zapisywany w oddzielnym obiekcie DataFrame.

Dla każdego zbioru wykonywany jest proces dyskretyzacji czasu ekranowego przy użyciu funkcji pd.cut, która przypisuje rekordy do ustalonych przedziałów minutowych. Granice tych przedziałów zostały zdefiniowane w liście bins, natomiast odpowiadające im etykiety tekstowe zapisano w liście labels. Etykiety te są następnie wykorzystywane do czytelnego oznaczenia kategorii na osi poziomej wykresów. Zastosowane przedziały obejmują zakresy od 30 do 420 minut, natomiast wartość 999 została użyta jako techniczna górna granica ostatniego przedziału, tak aby możliwe było ujęcie wszystkich wartości od 420 minut wzwyż w jednej kategorii oznaczonej jako „420+”. Takie rozwiązanie upraszcza prezentację danych i pozwala uniknąć nadmiernego rozdrobnienia wykresów dla najwyższych wartości czasu ekranowego. Następnie dane są grupowane według utworzonych kategorii z wykorzystaniem operacji groupby, a dla każdej grupy wyznaczana jest średnia wartość analizowanego wskaźnika.

Tak przygotowane dane są następnie wizualizowane za pomocą wykresów liniowych tworzonych w bibliotece Plotly Express. Każdy wykres przedstawia zmianę średniej wartości danego wskaźnika w zależności od przedziału czasu ekranowego. Dodatkowo dla każdej wizualizacji skonfigurowano opisy osi, co poprawia czytelność interpretacji wyników.

```
bins = [30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 999]
labels = ["30-60", "60-120", "120-180", "180-240", "240-300", "300-360", "360-420", "420+"]

# czas ekranu vs sen
df_sleep_hours["time_bin"] = pd.cut(df_sleep_hours["social_media_time_min"], bins=bins, labels=labels)
sleep_grouped = (df_sleep_hours.groupby("time_bin", observed=True)["sleep_hours"].mean().reset_index())
fig_sleep = px.line(sleep_grouped, x="time_bin", y="sleep_hours", markers=True)
fig_sleep.update_layout(xaxis_title="Czas przed ekranem [minuty]", yaxis_title="Średnia ilość snu [godziny]")
```

Listing 7. Fragment kodu definiujący przedziały czasowe oraz wykorzystujący je do grupowania danych i tworzenia wykresu. Analogiczne zmienne zostały zastosowane również w pozostałych analizach. Źródło: opracowanie własne.

W celu umożliwienia wygodnego przeglądania kolejnych analiz zastosowano mechanizm przechowywania stanu interfejsu w st.session_state. Zmienna chart_index kontroluje, który wykres jest aktualnie wyświetlany, natomiast przyciski nawigacyjne umożliwiają przechodzenie pomiędzy kolejnymi wizualizacjami w sposób cykliczny.

Oprócz części wykresowej moduł zawiera również warstwę tekstową. Opisy przypisane do poszczególnych wykresów są przechowywane w słowniku descriptions, a następnie dynamicznie wyświetlane wraz z aktualnie wybraną wizualizacją. Dzięki temu użytkownik otrzymuje nie tylko prezentację danych, ale również ich podstawową interpretację.

```
descriptions = {

"Średnia ilość snu" :

    "Im więcej czasu spędzamy przed ekranem, tym krótszy staje się sen. "
    "Wieczorne korzystanie z telefonu może opóźniać zasypianie i obniżać regenerację organizmu.\n\n"

    "**Skala:** Wartości podane są w **godzinach** (np. 8 oznacza osiem godzin snu na dobę).",
```

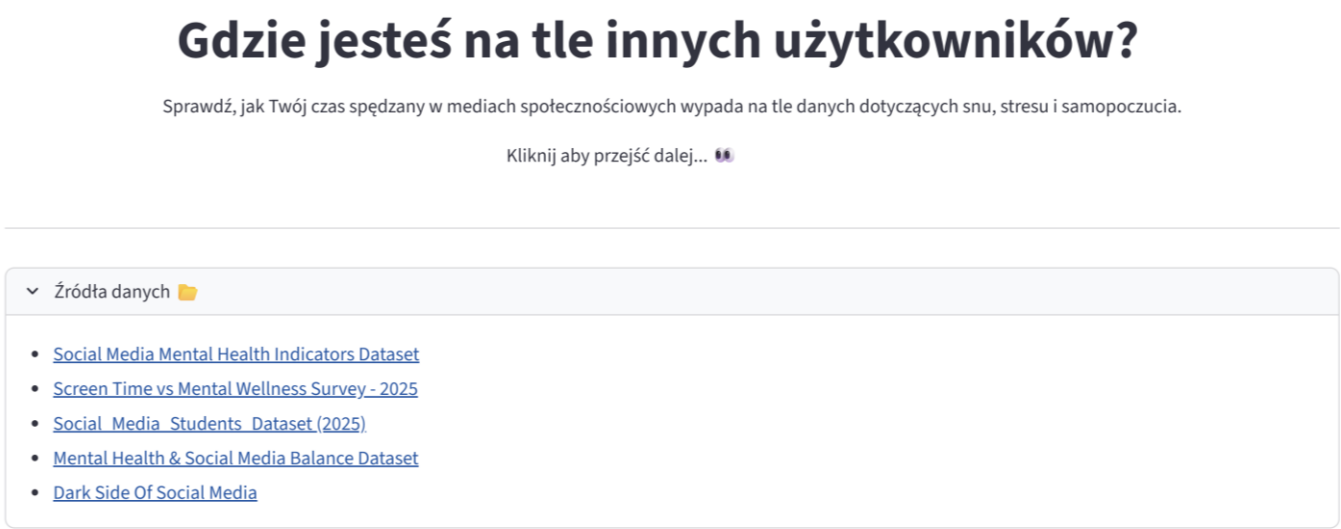
Rysunek 16. Przykładowy wpis ze słownika descriptions, zawierającego opisy interpretacyjne przypisane do wykresów. Źródło: opracowanie własne.

3.5 Interfejs użytkownika

W celu zobrazowania sposobu działania aplikacji poniżej przedstawiono widoki interfejsu użytkownika.

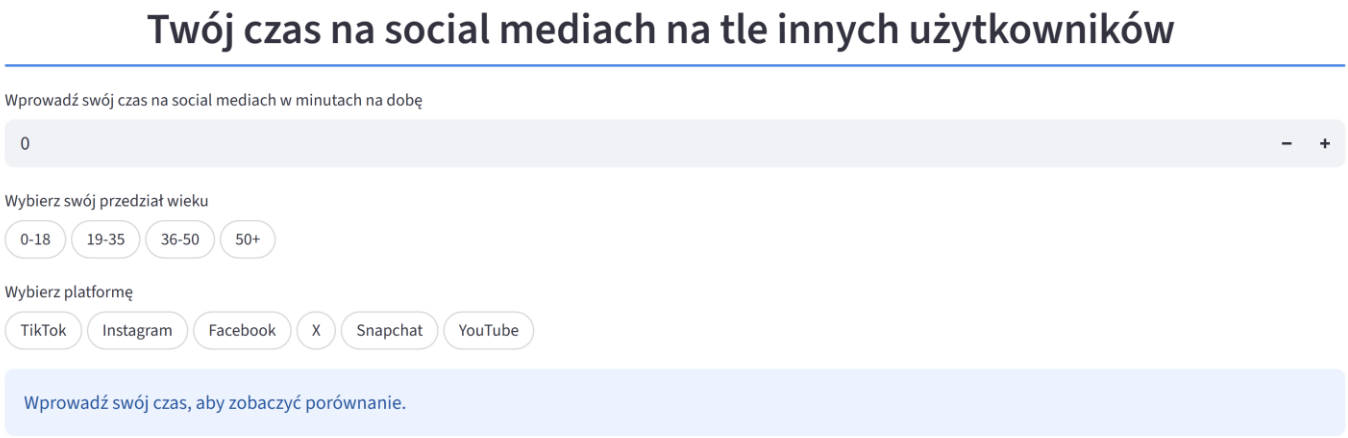
Aplikacja składa się z trzech głównych widoków. Każdy z tych elementów został zaprojektowany w sposób możliwie prosty i czytelny, tak aby użytkownik mógł skupić się na analizie prezentowanych danych.

Na rysunku przedstawiono widok strony głównej aplikacji, zawierającej tytuł programu oraz podstawowe informacje dotyczące jego działania.



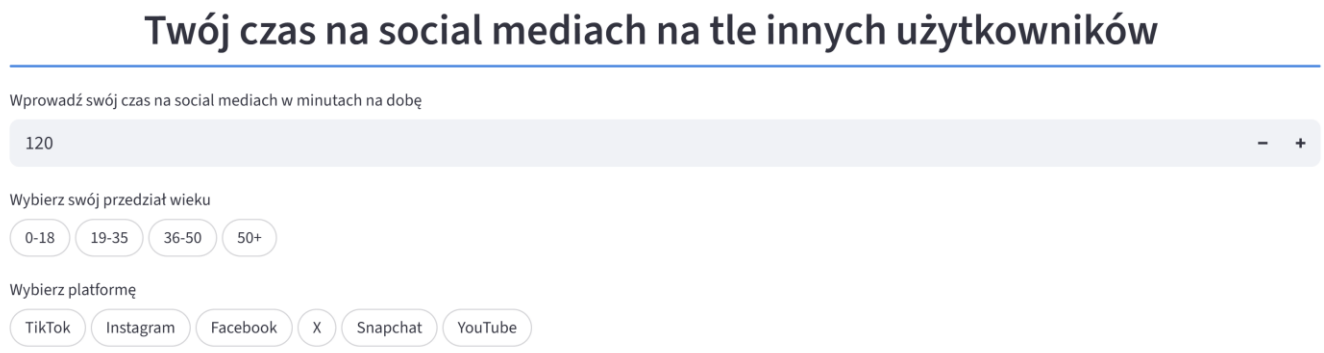
Rysunek 17. Widok strony głównej aplikacji. Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym elementem interfejsu jest Moduł Porównawczy, w którym użytkownik może wprowadzić swój średni dzienny czas korzystania z mediów społecznościowych oraz wybrać dodatkowe parametry filtrowania danych.

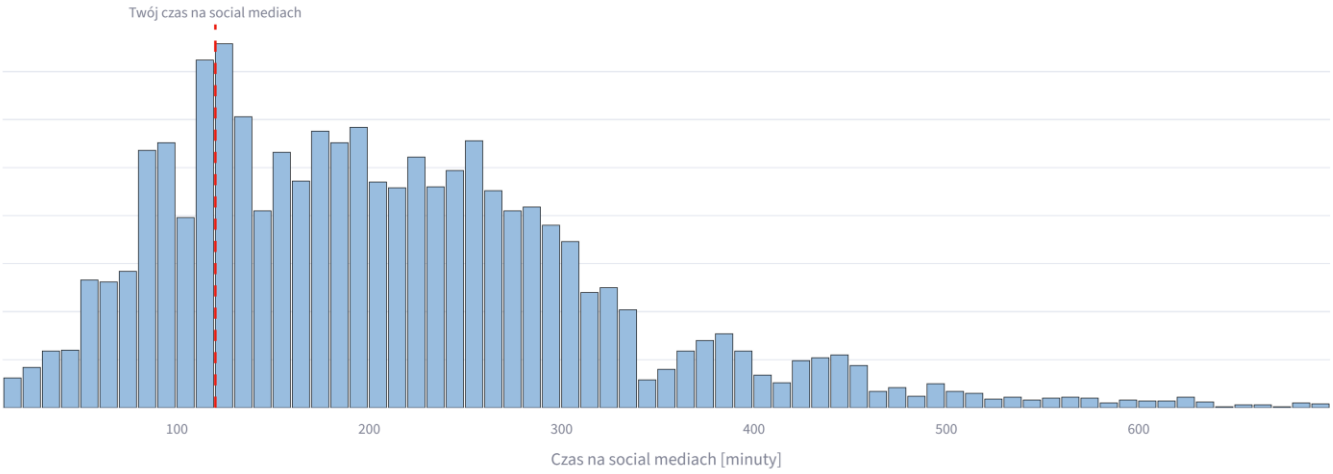


Rysunek 18. Widok formularza umożliwiającego wprowadzenie danych przez użytkownika. Źródło: opracowanie własne.

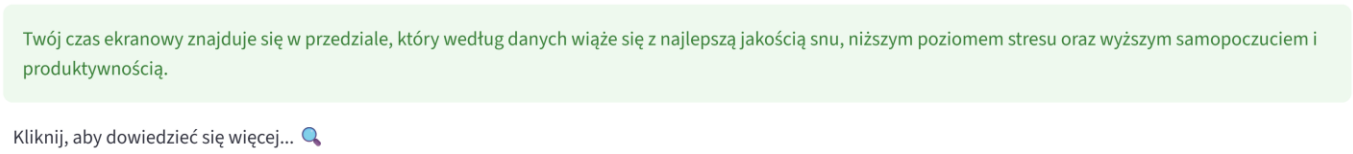
Po wprowadzeniu danych aplikacja generuje histogram przedstawiający rozkład czasu ekranowego oraz zaznacza wynik użytkownika na tle danych statystycznych.



Rysunek 19. Widok formularza po wprowadzeniu danych przez użytkownika. Źródło: opracowanie własne.

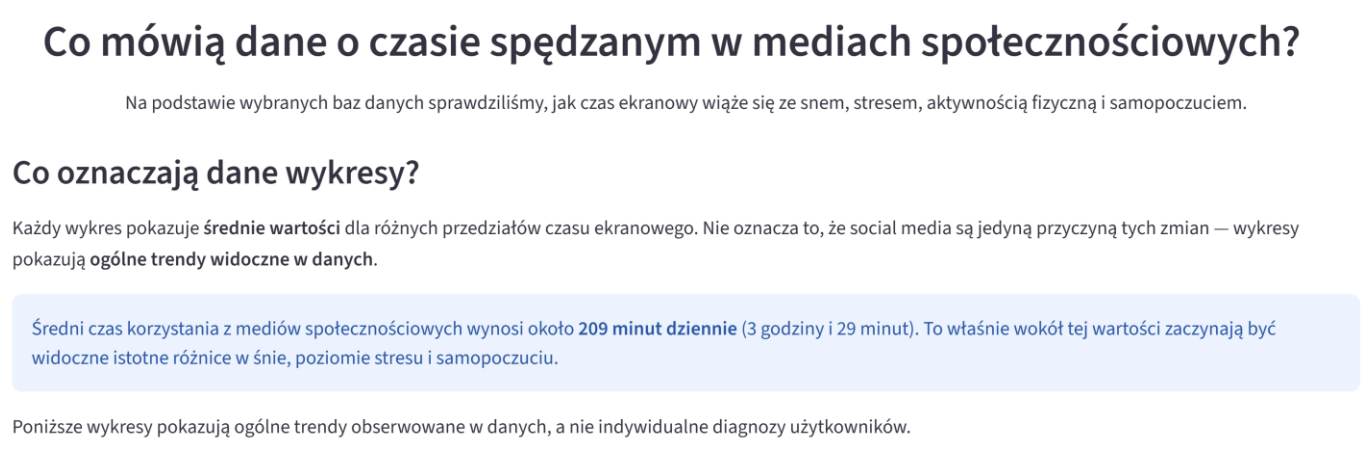


Rysunek 20. Histogram czasu ekranowego z zaznaczonym wynikiem użytkownika. Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 21. Komunikat interpretacyjny dla niskiego czasu ekranowego. Źródło: opracowanie własne.

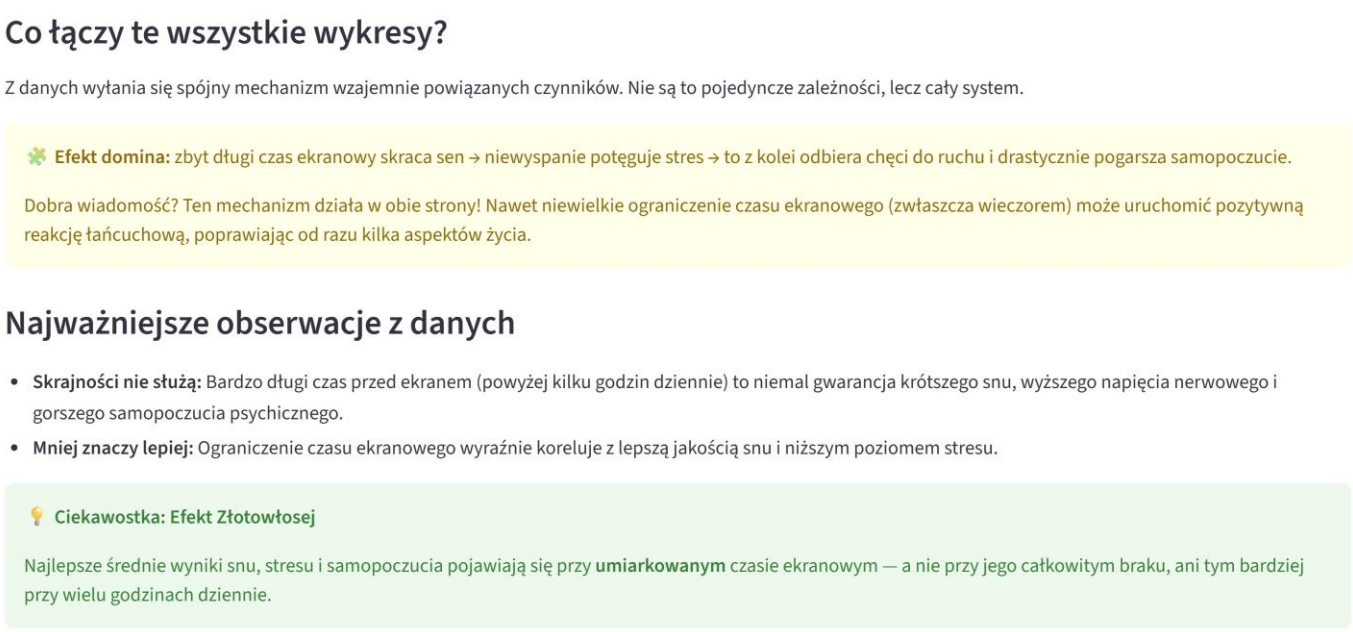
Ostatnim elementem interfejsu jest Moduł Ciekawostek zawierający dodatkowe wizualizacje statystyczne przedstawiające zależności pomiędzy czasem ekranowym a wybranymi wskaźnikami dobrostanu.



Rysunek 22. Widok strony prezentującej interpretację danych dotyczących czasu ekranowego. Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 23. Wykres zależności między czasem ekranowym a średnią ilością snu. Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 24. Widok sekcji podsumowującej Moduł Ciekawostek. Źródło: opracowanie własne.

4. Testowanie aplikacji

Rozdział 4 poświęcony jest procesowi testowania opracowanej aplikacji. Celem przeprowadzonych testów była weryfikacja poprawności działania poszczególnych funkcjonalności systemu oraz ocena jego stabilności i użyteczności z perspektywy użytkownika. Szczególną uwagę zwrócono na poprawność przetwarzania danych wejściowych, działanie mechanizmów filtrowania oraz generowanie wizualizacji i komunikatów interpretacyjnych.

4.1 Opis sposobu testowania aplikacji

Proces testowania aplikacji został przeprowadzony w sposób manualny, poprzez wielokrotne uruchamianie systemu oraz analizę jego zachowania w różnych scenariuszach użytkowania. Testy realizowano lokalnie w środowisku programistycznym PyCharm, z wykorzystaniem biblioteki Streamlit, co umożliwiło bieżącą obserwację działania interfejsu oraz szybką identyfikację ewentualnych nieprawidłowości.

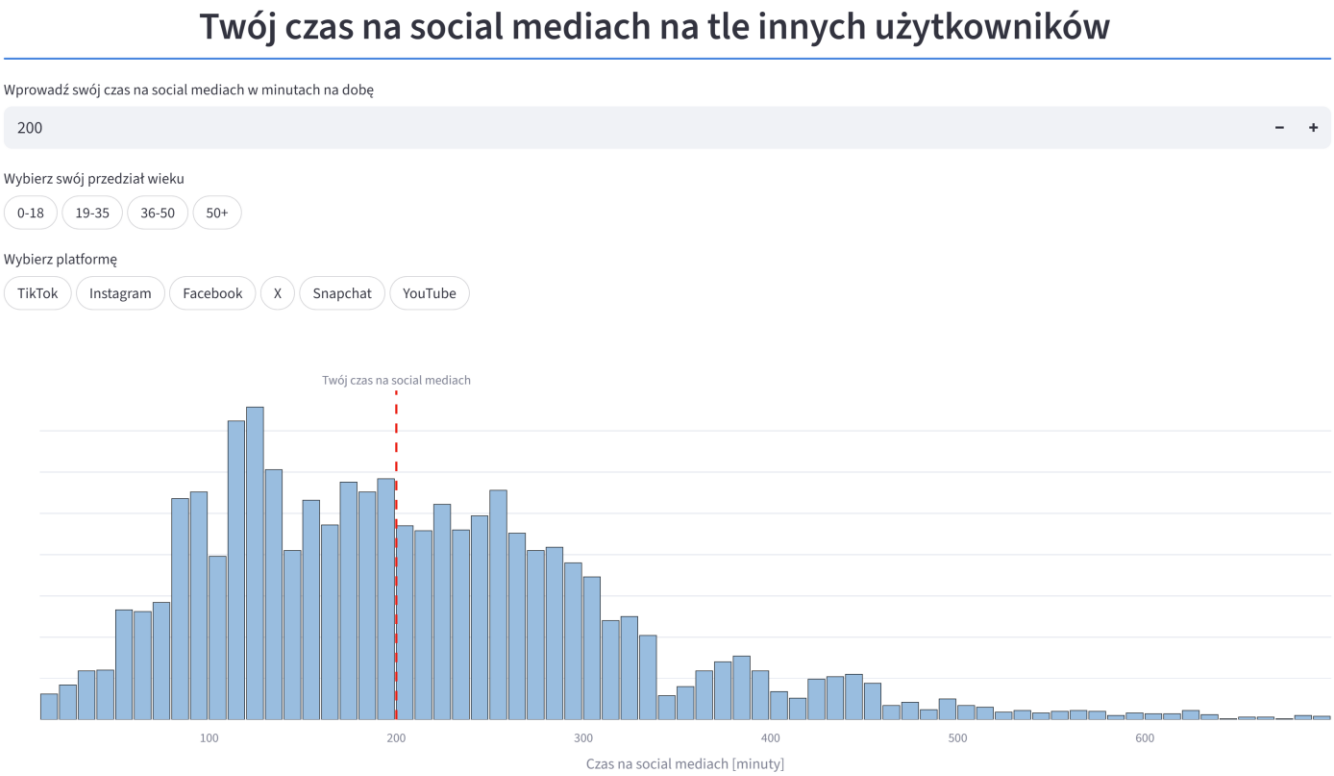
Podczas testów analizowano zachowanie aplikacji w odpowiedzi na zmiany wprowadzanych danych oraz interakcje użytkownika z interfejsem. Szczególną uwagę zwrócono na płynność działania systemu oraz poprawność aktualizacji wyników w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo przeanalizowano zachowanie aplikacji w sytuacjach nietypowych, takich jak wprowadzenie wartości skrajnych lub brak danych wejściowych, co pozwoliło ocenić stabilność działania systemu.

4.2 Testowanie funkcjonalności aplikacji

W pierwszym etapie testowania skupiono się na weryfikacji poprawności działania podstawowych funkcji aplikacji. Analizie poddano sposób wprowadzania danych przez użytkownika, działanie mechanizmów filtrowania oraz generowanie wizualizacji i komunikatów.

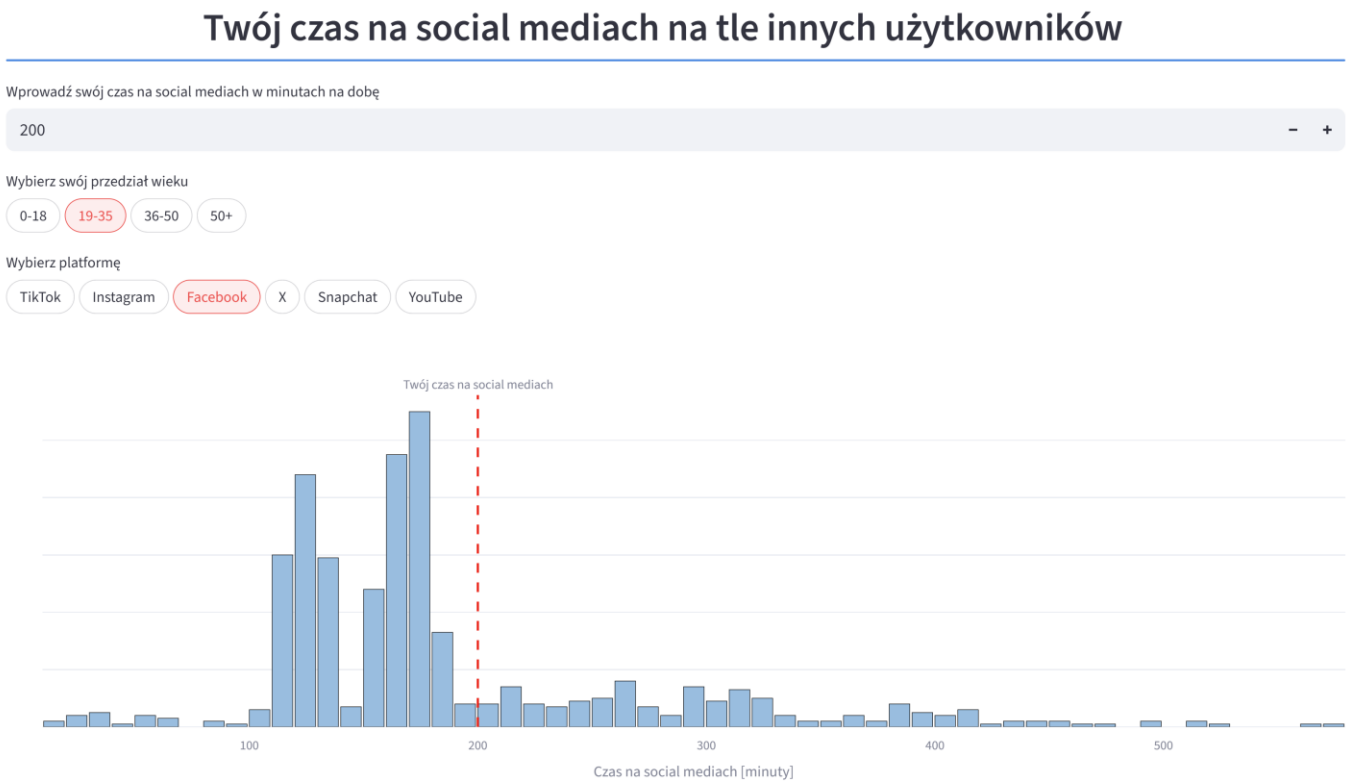
Podstawowym elementem testów było sprawdzenie pola wejściowego, w którym użytkownik wprowadza średni czas korzystania z mediów społecznościowych. Po wpisaniu wartości aplikacja automatycznie generowała histogram przedstawiający rozkład danych oraz zaznaczała wynik użytkownika w postaci pionowej linii.



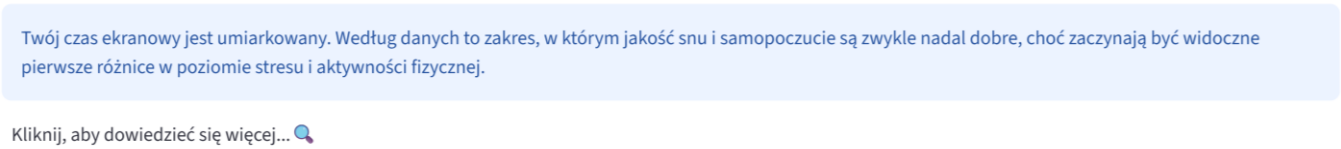
Rysunek 25. Poprawne działanie aplikacji po wprowadzeniu danych przez użytkownika. Źródło: opracowanie własne.

Następnie zweryfikowano działanie filtrów umożliwiających wybór przedziału wiekowego oraz platformy społecznościowej. Po zastosowaniu wybranych opcji wykres aktualizował się automatycznie, prezentując dane dla wybranej grupy użytkowników. Pozwoliło to potwierdzić poprawne działanie mechanizmu filtrowania danych.

Kolejnym krokiem było sprawdzenie mechanizmu klasyfikacji czasu ekranowego. W zależności od wprowadzonej wartości system przypisywał wynik do odpowiedniej kategorii i wyświetlał komunikat interpretacyjny oznaczony kolorem. Dzięki temu użytkownik otrzymywał natychmiastową informację zwrotną dotyczącą swojego poziomu aktywności.



Rysunek 26. Działanie mechanizmu filtrowania danych według wybranego przedziału wieku i platformy. Źródło: opracowanie własne.



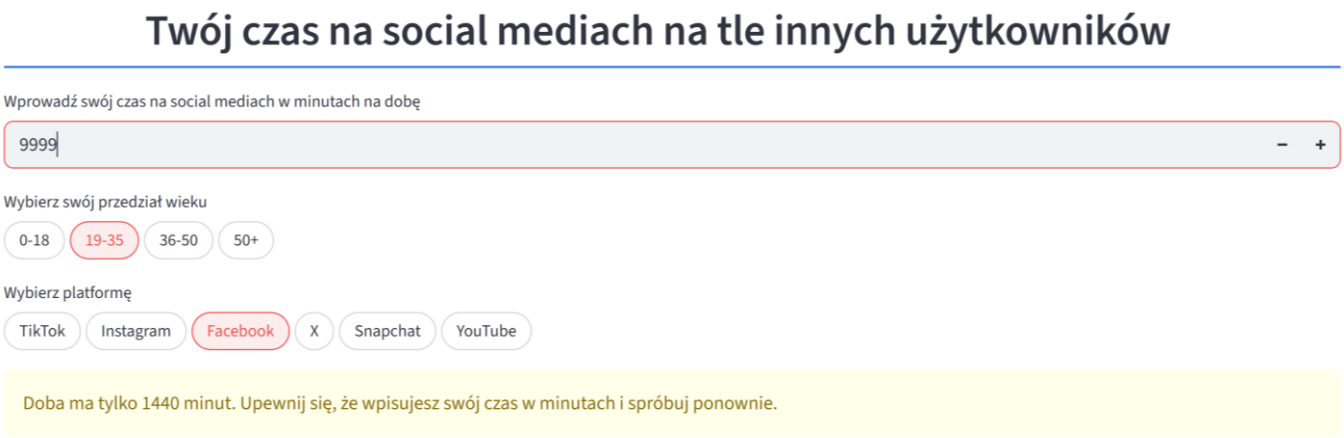
Rysunek 27. Komunikat interpretacyjny dla umiarkowanego czasu ekranowego. Źródło: opracowanie własne.

W ramach testów potwierdzono, że wszystkie analizowane funkcjonalności działają zgodnie z założeniami. Aplikacja poprawnie reaguje na dane wprowadzane przez użytkownika, a generowane wizualizacje są czytelne i aktualizują się w czasie rzeczywistym.

4.3 Testowanie odporności na błędy i sytuacje skrajne

Kolejnym etapem testowania była analiza zachowania aplikacji w sytuacjach nietypowych oraz przy wprowadzaniu nieprawidłowych danych. Celem tej części testów było sprawdzenie odporności systemu na błędy oraz ocena jego stabilności podczas użytkowania.

W pierwszej kolejności przetestowano przypadek wprowadzenia wartości przekraczających maksymalną liczbę minut w ciągu doby. W takiej sytuacji aplikacja poprawnie wyświetlała komunikat ostrzegawczy informujący o nieprawidłowej wartości, co zapobiegało błędnej interpretacji wyników.

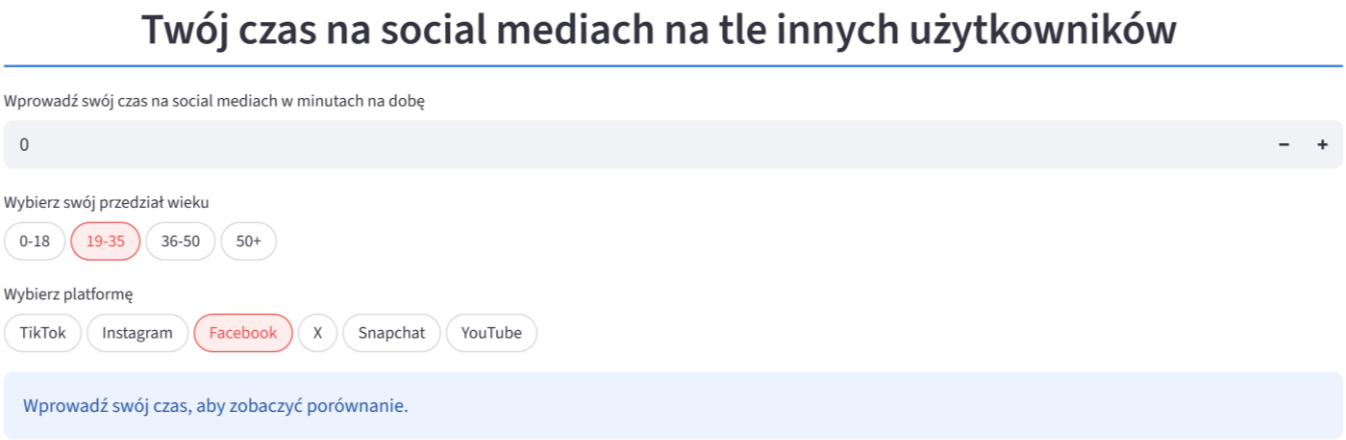


Rysunek 28. Komunikat ostrzegawczy wyświetlany przy wprowadzeniu wartości przekraczającej maksymalny czas w ciągu doby. Źródło: opracowanie własne.

Sprawdzono również zachowanie systemu w przypadku wprowadzania niestandardowych wartości liczbowych. W przypadku wpisania liczby z zerami wiodącymi (np. „098” lub „00000”) aplikacja poprawnie interpretowała dane, pomijając zbędne zera i przekształcając wartość do prawidłowej postaci liczbowej.

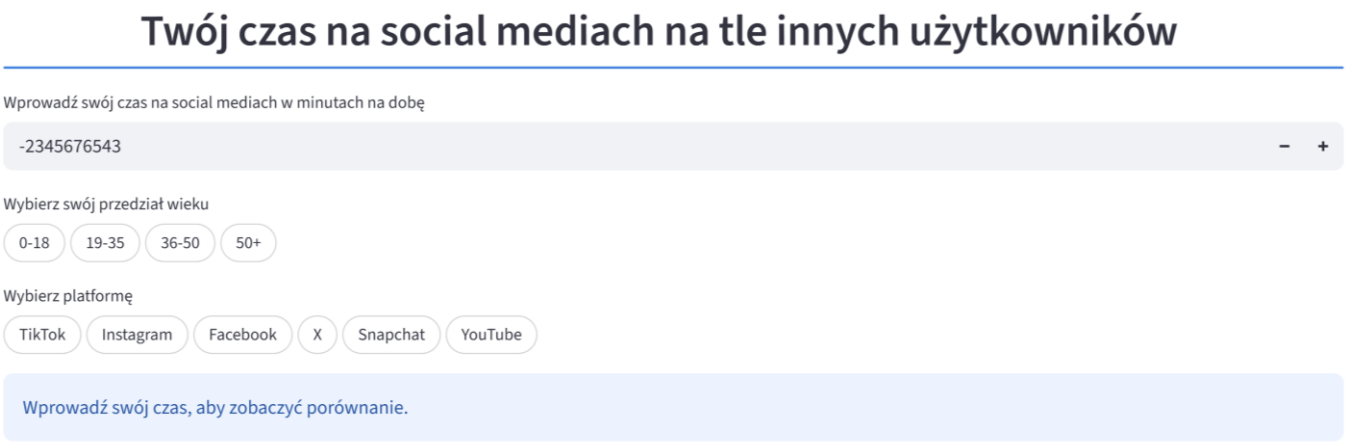
Dodatkowo przetestowano możliwość wprowadzania znaków niedozwolonych. Pole wejściowe ograniczało dane wyłącznie do wartości liczbowych, uniemożliwiając wpisanie liter lub innych znaków, co zapobiegało powstawaniu błędów już na etapie wprowadzania danych.

W przypadku braku wprowadzenia danych przez użytkownika aplikacja nie generowała wtedy wykresu, lecz wyświetlała komunikat informujący o konieczności podania wartości, co zapewniało poprawny przebieg działania programu.



Rysunek 29. Zachowanie aplikacji w przypadku braku wprowadzonego czasu ekranowego. Źródło: opracowanie własne.

Sprawdzono także zachowanie aplikacji podczas wprowadzenia wartości ujemnych (np. „-456”). W takim przypadku system nie generował wyników i traktował taką sytuację jako brak poprawnych danych wejściowych. W efekcie użytkownik otrzymywał komunikat analogiczny do sytuacji, w której nie wprowadzono żadnej wartości.



Rysunek 30. Zachowanie aplikacji po wprowadzeniu niepoprawnej wartości ujemnej. Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo zweryfikowano stabilność działania Modułu Ciekawostek. Testy obejmowały przełączanie pomiędzy kolejnymi wykresami oraz sprawdzenie poprawności wyświetlanych opisów. Mechanizm nawigacji działał płynnie, a zmiana widoku nie powodowała błędów ani opóźnień.

4.4 Analiza wyników i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, że aplikacja działa zgodnie z założeniami projektowymi. System prawidłowo przetwarza dane wprowadzane przez użytkownika, generuje wizualizacje oraz dostarcza czytelne komunikaty interpretacyjne.

Zastosowane mechanizmy filtrowania umożliwiają analizę danych zarówno dla całej populacji, jak i dla wybranych grup użytkowników, co zwiększa użyteczność aplikacji. Wizualizacje są generowane dynamicznie i reagują na zmiany parametrów w czasie rzeczywistym, co wpływa na intuicyjność obsługi systemu.

Testy wykazały również, że aplikacja poprawnie reaguje na sytuacje nietypowe oraz błędne dane wejściowe. Zaimplementowane mechanizmy walidacji zapobiegają powstawaniu błędów i zapewniają stabilność działania systemu.

Ponadto potwierdzono realizację założeń funkcjonalnych przedstawionych w rozdziale 2. Opracowane rozwiązanie spełnia wymagania funkcjonalne i może stanowić użyteczne narzędzie wspierające analizę nawyków związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych.

Podsumowanie

Celem pracy było opracowanie aplikacji umożliwiającej analizę czasu ekranowego użytkownika w kontekście korzystania z mediów społecznościowych. Założony cel został zrealizowany poprzez stworzenie działającego systemu pozwalającego na porównanie indywidualnych wyników z danymi populacyjnymi oraz ich interpretację. Przeprowadzone testy potwierdziły, że jej działanie jest zgodne z założeniami.

Opracowana aplikacja umożliwia użytkownikowi wprowadzenie własnego czasu korzystania z mediów społecznościowych, jego analizę oraz wizualizację na tle danych statystycznych. Dodatkowo system dostarcza informacji dotyczących zależności pomiędzy czasem ekranowym a wybranymi aspektami funkcjonowania, takimi jak sen, stres czy aktywność fizyczna.

Uzyskane rezultaty wskazują, że opracowane rozwiązanie może stanowić praktyczne narzędzie wspierające analizę nawyków cyfrowych oraz zwiększające świadomość wpływu mediów społecznościowych na codzienne funkcjonowanie użytkownika.

Możliwym kierunkiem dalszego rozwoju aplikacji jest rozszerzenie jej o dodatkowe funkcje analityczne takie jak większą liczbę filtrów (np. wg kraju, płci). Dodatkowo można wprowadzić możliwość śledzenia zmian nawyków użytkownika w czasie. W przyszłości system mógłby również wykorzystywać kolejne zbiory danych, co pozwoliłoby na jeszcze bardziej precyzyjną analizę wyników.

Bibliografia

[1] Ahmed, E. I. Walsh, A. Dawel, K. Alateeq i D. A. Espinoza, „Social media use, mental health and sleep: A systematic review with meta-analyses," *Journal of Affective Disorders,* pp. 701 - 712, 2024.

[2] R. Alonzo, J. Hussain, S. Stranges i K. K. Anderson, „Interplay between social media use, sleep quality, and mental health in youth: A systematic review," *Sleep Medicine Reviews,* 2021.

[3] „Słownik języka polskiego PWN," [Online]. Available: https://sjp.pwn.pl/slowniki/media%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe.html. [Data uzyskania dostępu: 09 sty 2026].

[4] A. M.Kaplan* i M. Haenlein, „Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media".*Business Horizons.*

[5] R. Rejzerewicz, „Media Społecznościowe 2026: Lista i Rodzaje," [Online]. Available: https://kursyszkolenia.online/media-spolecznosciowe-lista-i-rodzaje/#Ktore_rodzaje_mediow_spolecznosciowych_wybierac_do_biznesu. [Data uzyskania dostępu: 24 lut 2026].

[6] P. Verduyn, O. Ybarra, M. Résibois, J. Jonides i E. Kross, „Do Social Network Sites Enhance or Undermine Subjective Well-Being? A Critical Review.," *Social Issues and Policy Review,* 2017.

[7] OECD, „Screen time and subjective well-being: Insights from a few countries worldwide," 2025.

[8] V. Rideout, A. Peebles, S. Mann i M. B. Robb, „Common Sense census: Media use by tweens and teens 2021," Common Sense, 2022.

[9] P. AK i W. N., „A Large-Scale Test of the Goldilocks Hypothesis: Quantifying the Relations Between Digital-Screen Use and the Mental Well-Being of Adolescents," *Psychological Science,* tom 28, pp. 204-215, 2017.

[10] T. JM i C. WK., „Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study.," *Preventive Medicine Reports,* 2018.

[11] J. M. Twenge, Z. Krizan i G. Hisler, „Decreases in self-reported sleep duration among U.S. adolescents 2009–2015 and association with new media screen time," *Sleep Medicine,* pp. 47-53, 2017.

[12] Y. Cohen-Charash, „Episodic Envy," *Journal of Applied Social Psychology,* 2009.

[13] T. L. Milfont i V. V. Gouveia, „A Capital Sin: Dispositional Envy and its Relations to Wellbeing," *Interamerican Journal of Psychology,* 2009.

[14] L. Thorell, J. Burén, J. S. Wiman, D. Sandberg i S. Nutley, „Longitudinal associations between digital media use and ADHD symptoms in children and adolescents: a systematic literature review," *European Child & Adolescent Psychiatry,* 2024.

[15] K. Y. Chen, „The Impact of Short-Form Video Consumption on Students'Attention Span," *International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics,* 2026.

[16] J. A. Roberts i M. E. David, „My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners," *Computers in Human Behavior,* 2016.

[17] Portal Gov.pl, „Czym jest higiena cyfrowa?," [Online]. Available: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/czym-jest-cyfrowa-higiena. [Data uzyskania dostępu: 16 lut 2026].

[18] S. Shinde, „Social Media Mental Health Indicators Dataset," [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/sonalshinde123/social-media-mental-health-indicators-dataset. [Data uzyskania dostępu: 23 03 2026].

[19] A. Kumaresan, „Screen Time vs Mental Wellness Survey - 2025,” [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/adharshinikumar/screentime-vs-mentalwellness-survey-2025. [Data uzyskania dostępu: 23 03 2026].

[20] A. Salamat, „Social_Media_Students_Dataset (2025),” [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/aminasalamt/social-media-dataset-2025. [Data uzyskania dostępu: 23 03 2026].

[21] P. Rajak, „Mental Health & Social Media Balance Dataset,” [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/prince7489/mental-health-and-social-media-balance-dataset. [Data uzyskania dostępu: 10 mar 2026].

[22] M. R. Riaz, „Dark Side Of Social Media,” [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/muhammadroshaanriaz/time-wasters-on-social-media. [Data uzyskania dostępu: 10 mar 2026].

Spis ilustracji

Rysunek 1. Zestawienie wybranych platform społecznościowych i serwisów wideo wśród młodzieży w wieku 13–18 lat (2021). Źródło: [8]. 10
Rysunek 2. Osobisty czas ekranowy a subiektywny dobrostan. Średnie wyniki miar dobrostanu według kategorii czasu ekranowego przeznaczonego na cele osobiste. Źródło: [7]. 11
Rysunek 3. Dobrostan psychiczny w zależności od dziennego czasu ekranowego w dni robocze i weekendy dla korzystania z komputera oraz korzystania ze smartfonów. Źródło: [9]. 11
Rysunek 4. Zależność między korzystaniem z serwisów społecznościowych a subiektywnym dobrostanem. Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]. 13
Rysunek 5. Widoki funkcji kontroli czasu ekranowego w systemie iOS, aplikacji Instagram oraz aplikacji TikTok. Źródło: opracowanie własne. 15
Rysunek 6. Projekt interfejsu użytkownika strony głównej. Źródło: opracowanie własne. 18
Rysunek 7. Projekt interfejsu użytkownika strony z funkcją porównywania. Źródło: opracowanie własne. 19
Rysunek 8. Projekt interfejsu użytkownika strony z ciekawostkami. Źródło: opracowanie własne. 20
Rysunek 9. Schemat nawigacji. Źródło: opracowanie własne. 20
Rysunek 10. Schemat Modułu Porównawczego. Źródło: opracowanie własne. 21
Rysunek 11. Fragment zbioru danych Time-Wasters on Social Media Dataset. Źródło: [22]. 24
Rysunek 12. Fragment zbioru danych Mental Health & Social Media Balance Dataset. Źródło: [21]. 24
Rysunek 13. Fragment zbioru danych Social Media Students Dataset. Źródło: [20]. 25
Rysunek 14. Fragment zbioru danych Screen Time vs Mental Wellness Survey. Źródło: [19]. 25
Rysunek 15. Fragment zbioru danych Social Media Mental Health Indicators Dataset. Źródło: [18]. 26
Rysunek 16. Przykładowy wpis ze słownika descriptions, zawierającego opisy interpretacyjne przypisane do wykresów. Źródło: opracowanie własne. 34
Rysunek 17. Widok strony głównej aplikacji. Źródło: opracowanie własne. 34
Rysunek 18. Widok formularza umożliwiającego wprowadzenie danych przez użytkownika. Źródło: opracowanie własne. 35
Rysunek 19. Widok formularza po wprowadzeniu danych przez użytkownika. Źródło: opracowanie własne. 36
Rysunek 20. Histogram czasu ekranowego z zaznaczonym wynikiem użytkownika. Źródło: opracowanie własne. 36
Rysunek 21. Komunikat interpretacyjny dla niskiego czasu ekranowego. Źródło: opracowanie własne. 36
Rysunek 22. Widok strony prezentującej interpretację danych dotyczących czasu ekranowego. Źródło: opracowanie własne. 37
Rysunek 23. Wykres zależności między czasem ekranowym a średnią ilością snu. Źródło: opracowanie własne. 37
Rysunek 24. Widok sekcji podsumowującej Moduł Ciekawostek. Źródło: opracowanie własne. 38
Rysunek 25. Poprawne działanie aplikacji po wprowadzeniu danych przez użytkownika. Źródło: opracowanie własne. 39
Rysunek 26. Działanie mechanizmu filtrowania danych według wybranego przedziału wieku i platformy. Źródło: opracowanie własne. 40
Rysunek 27. Komunikat interpretacyjny dla umiarkowanego czasu ekranowego. Źródło: opracowanie własne. 40
Rysunek 28. Komunikat ostrzegawczy wyświetlany przy wprowadzeniu wartości przekraczającej maksymalny czas w ciągu doby. Źródło: opracowanie własne. 41
Rysunek 29. Zachowanie aplikacji w przypadku braku wprowadzonego czasu ekranowego. Źródło: opracowanie własne. 41
Rysunek 30. Zachowanie aplikacji po wprowadzeniu niepoprawnej wartości ujemnej. Źródło: opracowanie własne. 42

Spis tabel

Tabela 1. Wymagania funkcjonalne. Źródło: opracowanie własne. 22
Tabela 2. Wymagania niefunkcjonalne. Źródło: opracowanie własne. 23
Tabela 3. Opis atrybutów. Źródło: opracowanie własne. 27
Tabela 4. Zestawienie wykorzystanych technologii i narzędzi. Źródło: opracowanie własne. 28

Spis listingu

Listing 1. Zapytanie SQL przeliczające czas korzystania z mediów społecznościowych na minuty. Źródło: opracowanie własne. 26
Listing 2. Zapytanie SQL tworzące widok łączący dane z wielu tabel przy użyciu operatora UNION ALL. Źródło: opracowanie własne. 27
Listing 3. Fragment kodu odpowiedzialny za wprowadzanie danych przez użytkownika oraz filtrowanie danych według wieku i platformy. Źródło: opracowanie własne. 30
Listing 4. Fragment kodu odpowiedzialny za klasyfikację czasu ekranowego oraz generowanie histogramu z zaznaczonym wynikiem użytkownika. Źródło: opracowanie własne. 31
Listing 5. Fragment kodu wyświetlający komunikaty w zależności od klasyfikacji czasu ekranowego. Źródło: opracowanie własne. 32
Listing 6. Fragment kodu odpowiedzialny za walidację danych wejściowych oraz wyświetlanie komunikatów ostrzegawczych. Źródło: opracowanie własne. 33
Listing 7. Fragment kodu definiujący przedziały czasowe oraz wykorzystujący je do grupowania danych i tworzenia wykresu. Analogiczne zmienne zostały zastosowane również w pozostałych analizach. Źródło: opracowanie własne. 33